

有界误差下多源无线电干扰的主动定位与证书化搜索清除

摘要

针对硬误差界下无线电干扰源的定位与清除，本文建立集合几何模型，以发现、定位及停止证书约束动作，再优化多源服务路线。全过程保留题设的确定性测向误差，不借助误差分布假设缩小可行区域。

问题一将每次测向转化为两个半平面，区分空集、无界集及点、线段、多边形，并由顶点求直径和判定覆盖。直径圆一般不覆盖定位区域，边长 20 米的等边三角形即为反例；1400 例随机交叉核验无状态或直径超差不一致。

问题二在保证继续接收和交会有界的前提下，最小化第二次测向后的最坏定位直径。严格证书仅适用于标准中心构型，其最优值位于 134.0559762241~134.0659292484 米，间隙小于 0.01 米；一般输入输出数值近优点与数值近优候选区域，不保证全局最优或最优解唯一。

问题三以固定扫描、集合状态和终止证据构成基线策略（V1），改进策略（V2）继承其验收条件并联合规划搜索、定位与清除路线。在 60 对合成案例中，平均每源虚拟时间降低 48.0%，95%自助法置信区间为 46.6%~49.3%；主要节时来自联合路线。

问题四针对定向源构造 21 站连续覆盖证书，以邻近站凸包覆盖保证任意发射朝向均可被发现，并用双侧条件探点收缩定位区域。在 60 对合成混合案例中，平均每源虚拟时间降低 59.4%，95%自助法置信区间为 57.9%~60.9%。两问各 60 对案例均为改进策略更快，结论限于该合成分布。两问各三次正式测试的清除比例均为 100%，平均每源虚拟时间为 187.325~564.847 秒。

关键词：有界误差；交会定位；极小极大选点；连续覆盖证书；联合路线

一、问题重述

1.1 问题背景

无线电频谱资源是保障通信、导航和各类无线业务正常运行的重要基础，随着无线设备数量持续增加，无线电干扰事件对公共安全和频谱管理的影响日益突出。无线电干扰源的定位与清除通常分为初步监测、区域性排查和精准定位三个阶段，前两个阶段依靠固定监测站、移动监测车或无人机等设备确定干扰源可能所在的目标区域，而精准定位阶段则需要技术人员携带便携式测向机进入该区域，通过观察信号场强和方向特征逐步逼近并确认干扰源位置，整个过程耗时较长，且容易受到环境遮挡和低功率干扰源等因素影响。

为提高定位与清除效率并降低人员进入危险环境的风险，某公司拟研发一套搭载于机器狗的干扰源自动定位与清除系统。本题将该任务抽象为平面区域内的动态搜索与任务规划问题，目标区域是以原点为圆心、半径为 1800 米的圆形区域，以正东方向为 x 轴正向、正北方向为 y 轴正向建立坐标系，坐标单位为米，区域内干扰源数量未知。要求建立数学模型解决以下四个问题。

1.2 问题提出

基于上述背景，本文将建立数学模型，主要解决以下问题：

问题一 要求在已知若干检测点坐标及某干扰源关于这些检测点示向度的条件下，依据交会定位法给出计算多边形定位区域直径的算法，并判断以该定位区域直径为直径的圆能否覆盖该区域。

问题二 针对单个全向干扰源，要求在仅已知一个检测点处示向度的情况下，设计第二个检测点的选择策略并给出其候选区域，使两个检测点形成的交会定位具有较好的效果。

问题三 已知目标区域内所有干扰源均为全向干扰源，总数为 10 至 16 个但具体数量未知，机器狗从原点出发且初始频道为 1，在确保全部干扰源被清除的前提下尽可能缩短任务时间。需要设计自动搜索、定位和清除策略，并通过模拟器开展演练测试，计算清除比例、定位清除总时间、平均定位清除时间等，再完成三次正式测试并导出日志文件。

问题四 在问题三基础上引入定向干扰源，目标区域中同时存在全向和定向干扰源，总数仍为 10 至 16 个且具体数量未知，定向干扰源的数量和方向也未知。需要针对定向干扰源仅在定向方向两侧各 90° 范围内有效覆盖的特点，设计检测、定位与清除策略及算法，并完成模拟器演练测试和三次正式测试。

二、问题分析

2.1 问题一：

问题一要求根据多个检测点对同一干扰源测得的示向度，计算定位区域直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖该区域。由于示向度误差只有正负 1 度这一确定范围，单次测向无法给出一条精确射线，只能形成以检测点为顶点、以测得方向为中心轴、角

度宽度为 2 度的示向楔形。把所有检测点的楔形同时考虑进去，干扰源的真实位置就必须落在这些楔形的公共部分内，这一公共区域自然成为后续几何度量的对象。

方位定位的可观测几何与传感器—目标构型已有系统研究^[1-2]。但题目未给出误差分布，本文不把文献中的概率假设移植进来，而直接保留 $\pm 1^\circ$ 硬边界；因此后续结论覆盖所有满足观测界的目标位置，而不是某一置信水平下的概率区域。

2.2 问题二：

问题二研究的是在已知第一检测点及其测得示向度的条件下，如何选择第二检测点并给出候选区域。一次示向度只能确定方向，目标距离和实际有效接收半径仍未知，测向误差也只给出正负 1 度的硬边界，因此问题不能简单归结为寻找一个接近 90 度的交会位置。第二检测点若只追求较大的交会角，可能因距离过远而无法继续接收信号^[2]；若过于靠近第一检测点，又会因基线过短或视线接近平行而使定位区域被拉长。因此，问题的关键在于同时兼顾交会定位精度与对未知目标的可靠可检测性。

经典角度定位研究说明传感器角分离会显著影响定位精度^[2]，但“尽量正交”不能单独解决本题：候选点还必须对所有与首次观测相容的目标保持可接收，并避开近距与近平行退化。为此，本文以问题一的定位区域直径为统一指标，在鲁棒可检测域内求解极小极大选点；输出为近优候选区域而非脱离移动代价的唯一坐标。

2.3 问题三：

问题三要求在全向源数量、位置和接收半径均未知的条件下完成全部搜索与清除。判断一次测量是否有效并不困难，真正的难点是同时处理完成性和效率：每个真实源必须被发现并清除，无源频道必须有可审计证据，任务还要尽量减少固定扫描、返回锚点和重复测量的耗时。

本文把完成性与效率分层处理。V1 固定为“状态—证书—停止”的保证性基线；V2 完整继承该层，只重排已被判定合法的扫描、定位和清除动作。相关研究表明移动传感器轨迹与主动感知可用于降低方位定位的不确定性^[3,5]；本文的具体贡献是把这种决策思想嵌入同一可执行校验门槛，并在相同案例、种子和计时规则下与 V1 严格配对。

2.4 问题四：

问题四加入定向源后，测点返回无信号（no_signal）既可能表示频道不存在，也可能只是位于发射半平面之外。问题三的全向圆盘证空逻辑不能直接套用，否则会出现漏源和假证空。

有界误差定位可用集合更新保持对未知状态的外包络^[4]。本文据此保留 V1 的知识状态与终止门禁，并自行构造经连续几何核验的 21 站发现证书；横向对切双侧条件探点仅在接收保证成立时解释无信号，避免把朝向不可见误判为频道不存在。

三、模型假设

假设一：观测与物理条件

检测点坐标视为准确，干扰源在检测期间位置不变，各次同频道观测来自同一干扰源。固定采用题设参数：目标圆半径 1800 m、20 个频道、测向误差界 $\pm 1^\circ$ 、有效接收半径 1000~1500 m、机器狗速度 5 m/s、换频 1 s、无线检测 5 s、光学精确定位 3 s、

清除 2 s、光学半径 20 m、近距阈值 5 m。除上述规则外，不额外引入坐标误差、目标移动或误差独立同分布假设；同一地点重复检测不能通过平均缩小硬误差界。

假设二：测向信息与定位边界

测向机所测示向度只携带方向信息而不携带距离信息；在不给定距离先验的定位问题中，干扰源可位于示向角域内的任意距离处，定位区域只取各次示向角域的交集。

假设三：机器狗活动范围依题面接口规则。1800 米圆域限定干扰源分布；题面附录 3 第 4 页明确机器狗位置通常不构成约束，附录 4 沿用该规则。因此允许在目标圆外布置接收站，同时遵守接口坐标分量上限。

四、符号说明

本文所使用的符号及其说明如表 1 所示

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$S_i = (x_i, y_i)^T$	第 i 个检测点坐标	米
$G = (x, y)^T$	干扰源真实位置	米
α_i	第 i 个检测点测得的示向度	度
ε	最大测向误差	度
$\hat{\theta}_1$	第一次测得的示向度	度
β	第二次示向读数	度
W_i	第 i 次测向的示向可行域	
$\mathcal{R}$	多站交会定位区域	
$d(\mathcal{R})$ 或 $D_{Q1}(S_2, \beta)$	定位区域直径	米
$\mathcal{A}_1$	第一次观测后的目标可行集	
R_{rec}	干扰源实际有效接收半径	米
$\mathcal{C}_{\text{rec}}$	鲁棒可检测域	
$\mathcal{C}_{\text{adm}}$	可接受行动域	
$Q(S_2)$	最坏交会定位直径	米
$\hat{Q}$	数值近优值	米
$\hat{S}_2$	数值近优第二检测点坐标	米
η	近优候选区域的相对阈值	
$\hat{\mathcal{C}}_{\text{good}}(\eta)$	数值近优候选区域	
n	检测点个数	
c	测向频道编号	
p	几何推导中的候选源位置；路线当前位置另记为 x_0	米
P_c	频道 c 的位置可行集	
$\mathcal{X}_c$	频道 c 的完整物理可行状态集合	
C_c	频道 c 的已证空域	
σ_c	频道 c 的知识状态	

符号	含义	单位
D	已确认存在的频道集合，包含已清除频道	
r 或 R_{rmrec}	干扰源有效接收半径	米
τ	源类型，取全向或定向	
u	定向源辐射单位法向量	
Z_c	频道 c 的保证清除区域	
z_c	频道 c 的位置可行集最小包围圆圆心	米
R_c	频道 c 的位置可行集最小包围圆半径	米
H_{c^+}	频道 c 已获得正观测点的安全凸包	
N_c	频道 c 的无信号见证点集合	
S_{21}	问题四的 21 站连续覆盖证书集合	
r_{in}, r_{out}	21 站证书网的内、外环半径	米
x_+, x_-	横向对切截面两侧的条件探点	米
h_{cb}	横向对切条件探点的横向偏移量	米
K_{rot}	初始站网旋转候选数	个
N_{max}	局部无线测量回退阈值，非测量总次数上限	次
L	总移动距离	米
N_m	检测次数	次
N_s	实际测向频道切换次数	次
N_o	全部光学尝试次数	次
N_h	成功清除次数	次
T	总虚拟时间	秒
T_j	第 j 个案例的总虚拟时间	秒
n_j	第 j 个案例的真实源数	个

说明：单位列为空表示无量纲、集合、状态或编号。全文按 LaTeX 数学排版约定统一变量格式：标量用斜体，向量与矩阵用粗斜体，集合用花体，函数名与单位用正体；显示公式居中并连续编号。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 变量定义与符号约定

设第 i 个检测点为 $S_i = (x_i, y_i)$ ，示向度为 α_i ，源位置为 $p = (x, y)$ ，误差上界为 $\varepsilon = 1^\circ$ 。记 $u(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi)^\top$ ，二维叉积为 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ 。圆周角距离定义为 $d_{\mathbb{S}^1}(\varphi, \alpha) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |\varphi - \alpha + 360^\circ k|$ 。问题一仅对测向角域求交，不额外加入目标圆、接收距离或近距状态约束。

5.1.2 单次测向的示向可行域

单次测向只能确定干扰源位于以 S_i 为顶点、以 α_i 为中心轴、张角为 2ε 的角域内。取该射线族的闭包，得到单次示向可行域

$$W_i = \{S_i + \rho u(\varphi) : \rho \geq 0, d_{\mathbb{S}^1}(\varphi, \alpha_i) \leq \varepsilon\} \quad (1)$$

由于 $2\varepsilon = 2^\circ < 180^\circ$ ， W_i 是尖闭凸角域，并可严格等价于两个半平面的交

$$W_i = \{P: \text{cross}(u_i^-, P - S_i) \geq 0, \text{cross}(P - S_i, u_i^+) \geq 0\} \quad (2)$$

其中 $u_i^\pm = u(\alpha_i \pm \varepsilon)$ 。展开后每个检测点贡献两个形如 $a_k^T P \leq c_k$ 的线性约束；采用单位法向量时， $a_k^T P - c_k$ 表示点到边界直线的带符号垂距，具有长度量纲。该向量形式不依赖 $0^\circ/360^\circ$ 分界，天然避免角度回绕分类。

5.1.3 多站交会定位区域与状态判定

当 n 个检测点同时对同一干扰源测向时，定位区域为各次示向可行域的交集

$$R = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{P \in \mathbb{R}^2: \mathbf{A}P \leq \mathbf{b}\} \quad (3)$$

R 是二维闭凸多面集；若各次观测均来自同一干扰源且误差满足题设，则真实位置满足 $G \in R$ 。算法依次判定空集 (EMPTY)、无界 (UNBOUNDED) 和单点 (POINT) / 线段 (SEGMENT) / 多边形 (POLYGON)。由于每个 W_i 都是张角小于 180° 的尖楔， R 不含直线；非空多面体必存在极点，且二维平面的极点必由两条边界直线相交得到，因此在本题的尖楔结构下

$$R \neq \emptyset \iff \text{全部非平行边界直线对的交点中存在满足全部 } 2n \text{ 个约束的点} \quad (4)$$

该判据依赖本题每个观测均产生尖楔约束这一结构，不能推广到可能不存在极点的一般半平面系统。确认非空后，记第 i 个示向角域的方向弧为 I_i ，由回收锥可得

$$R \text{ 无界} \iff \bigcap_{i=1}^n I_i \neq \emptyset \quad (5)$$

无界时 $d(R) = +\infty$ ，必须作为无界状态单独输出，不能用任意有限截断区域替代。非空有界时按仿射维数分为单点、线段与二维凸多边形，分别对应 $\dim R = 0, 1, 2$ ，只有后两种状态才进入有限直径计算。

5.1.4 定位区域直径模型

定位区域直径定义为区域内任意两点距离的最大值

$$d(R) = \max_{P, Q \in R} \|P - Q\|_2 \quad (6)$$

当 R 非空有界时，它是紧凸多面体，直径必在两个极点取得，因此连续区域上的最大距离问题可严格转化为有限顶点集上的最远点对问题

$$d(R) = \max_{1 \leq i < j \leq k} \|V_i - V_j\|_2, \quad \mathcal{V}(R) = \{V_1, V_2, \dots, V_k\} \quad (7)$$

其中顶点个数满足 $k \leq 2n$ 。退化时，单点的直径为 0，线段的直径等于其两端点距离。

5.1.5 直径圆覆盖模型与结论

取任一直径点对 A, B ，记 $d = \|A - B\|_2$ 。若存在半径为 $d/2$ 的圆盘覆盖 R ，圆心为 C ，则由 $\|A - C\|_2 \leq d/2$ 、 $\|B - C\|_2 \leq d/2$ 及三角不等式

$$d = \|A - B\|_2 \leq \|A - C\|_2 + \|C - B\|_2 \leq d$$

可知中间不等式必须全部取等，故覆盖圆圆心只能是 $C = (A + B)/2$ 。因此覆盖判定与直径点对的选取无关，任取一对直径点对即可。以 $O = (A + B)/2$ 为圆心构造直径圆 C_d ，对任意点 P 有恒等式

$$\left\| P - \frac{A + B}{2} \right\|_2^2 - \frac{d^2}{4} = (P - A)^T (P - B) \quad (8)$$

故 $P \in C_d \iff (P - A)^T(P - B) \leq 0$ 。又由于 $R = \text{conv}\mathcal{V}(R)$ 且圆盘为凸集，只需检验全部顶点即可得到

$$R \subseteq C_d \iff (V - A)^T(V - B) \leq 0, \quad \forall V \in \mathcal{V}(R) \quad (9)$$

由泰勒斯定理，该条件等价于每个顶点对 A, B 的张角均不小于 90° 。该判定条件并不恒成立，因此以定位区域直径为直径的圆不一定能够覆盖定位区域。边长为 d 的等边三角形中，第三个顶点到某边中点的距离为 $(\sqrt{3}/2)d > d/2$ ，即为直接反例。该反例可由题设模型实现：取 $G = (10, 10\sqrt{3}/3)$ ，令 $L = 10\sqrt{3}/\tan 2^\circ - 10 \approx 485.994456$ 米， $S_1 = (-L, 0)$ 并绕 G 分别旋转 $120^\circ, 240^\circ$ 得到 S_2, S_3 ，三次示向度取 $1^\circ, 121^\circ, 241^\circ$ 。此时第一个检测点的真实方位角为 $\theta_1 = \arctan(\tan 2^\circ/3) \approx 0.6669^\circ$ ，误差约 $0.3331^\circ < 1^\circ$ ，检测点距源约 496.03 米；定位区域为边长 20 米的等边三角形，直径为 20 米，但第三个顶点到直径边中点的距离为 $10\sqrt{3} > 10$ ，故不覆盖。另一个数值算例中，直径为 48.864139 米，覆盖判定为假，最大径向超出 0.249366 米，直径圆违反比例 $\rho_{\text{viol}} = 1.010206$ ，其最小覆盖圆比例 $2r_{\text{MEC}}/d = 1.0000517$ ，进一步说明仅凭直径圆不能保证覆盖。

对给定输入，按式(9)逐顶点判断直径圆是否覆盖。一般结论为“不一定覆盖”，边长 20 米的等边三角形是反例；不能把最小覆盖圆与直径圆混同。

5.1.6 模型的求解算法

求解链为：示向度到 $2n$ 个半平面，枚举全部非平行边界直线对的交点，对候选交点进行全约束可行性过滤，依次完成 EMPTY、UNBOUNDED 判定，再对有界区域提取顶点与维数，枚举顶点对求直径，最后按式 (9) 作直径圆覆盖判定。若可行交点为空，由式 (4) 判定 $R = \emptyset$ ；若存在公共逃逸方向，由式 (5) 判定 R 无界并令 $d(R) = +\infty$ ；否则对可行交点去重并按相对算术平均位置的极角逆时针排序，枚举顶点对求最远距离，再逐顶点检验覆盖条件。直接枚举边界线对的候选数为 $O(n^2)$ ，每个候选点需检验 $O(n)$ 个约束，故区域构造复杂度为 $O(n^3)$ ；顶点数 $k \leq 2n$ ，直径枚举复杂度为 $O(k^2) = O(n^2)$ ，覆盖判定为 $O(k)$ 。数值实现统一将示向度归一化到 $[0^\circ, 360^\circ)$ ，利用单位法向量的带符号垂距设置长度量纲容差，统一处理近平行判定、约束判号与重复顶点合并；主求解算法只使用 Python 标准库，不依赖 SciPy、Shapely 或 CGAL。

5.1.7 算法实现、独立验证与数值结果

主算法的边界线对枚举可使用 Numba 加速，保持串行计算且不启用 fastmath；缺少 Numba 时回退到纯 Python 实现。独立验证采用 HiGHS 线性规划、序贯半平面裁剪、单调链凸包、旋转卡壳及最小覆盖圆，不复用主算法的几何判定。已有 11 项单元测试通过，固定种子 20260910 的 1400 例交叉核验中，状态不一致为 0，直径相对误差超过 10^{-8} 者为 0，最大相对差为 1.169×10^{-9} 。

问题一从原始示向观测到可审计几何结论的整体求解与独立验证流程如图 1 所示。

Q1: 有界测向误差下的定位区域、直径与覆盖判定

从原始示向观测到可审计几何结论；不引入概率误差假设

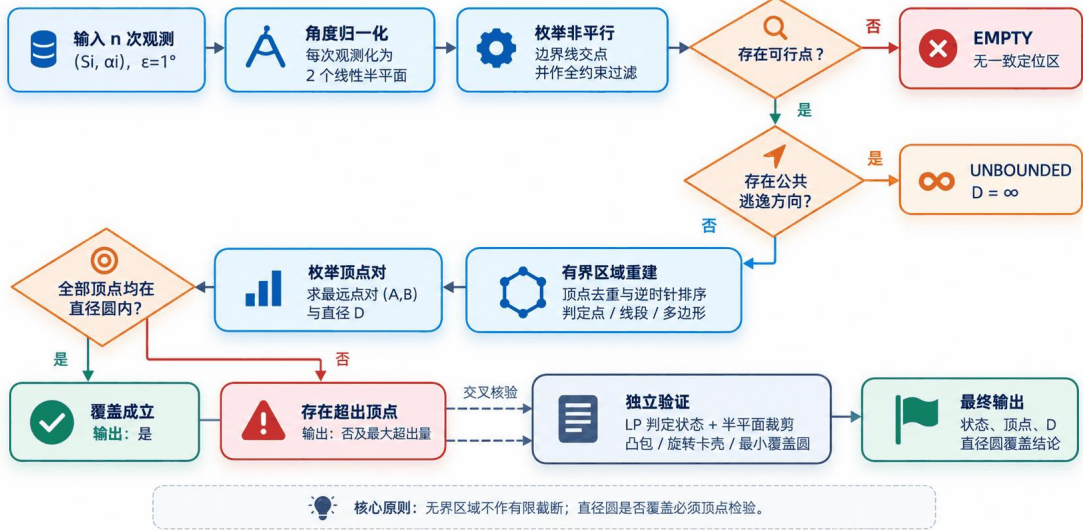


图 1 问题一有界测向误差下的定位区域、直径与覆盖判定流程

说明：无界区域不作有限截断；直径圆是否覆盖必须逐顶点检验。

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 符号约定与模型衔接

目标区域是半径 1800 米的圆盘 $\Omega = \{X \in \mathbb{R}^2: \|X - O\| \leq 1800\}$ ，第一检测点记为 $S_1 = (x_1, y_1)^T$ ，第一次测得示向度为 $\hat{\theta}_1$ ，测向误差上界固定为 $\varepsilon = 1^\circ = \pi/180$ 。干扰源真实位置记为 G ，其实际有效接收半径记为 R ，满足 $1000 \leq R \leq 1500$ 。记圆周角距离为 $d_s(\alpha, \beta) = \min_{k \in \mathbb{Z}} |\alpha - \beta + 2k\pi|$ ，角度集合到角度的距离为 $\text{dist}_s(A, \beta) = \inf_{\alpha \in A} d_s(\alpha, \beta)$ ，方位角对应的单位方向向量为 $u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)^T$ 。本文只使用题设给出的 $\pm 1^\circ$ 硬误差界，不额外假设高斯、均匀或独立同分布等概率模型；干扰源在两次检测期间位置不变，检测点坐标视为准确，检测点 S_1, S_2 不额外限制在 Ω 内。

问题一已经建立了由检测点坐标与示向度确定交会定位区域及其直径的方法。问题二只增加一个检测点，其中 S_1 与 $\hat{\theta}_1$ 由第一次观测给出，因此问题一的交会定位区域在问题二中应被视为第二检测点 S_2 与第二次读数 β 的函数

$$P_{Q1}(S_2, \beta) = \mathcal{K}(S_1, \hat{\theta}_1) \cap \mathcal{K}(S_2, \beta) \quad (10)$$

$$D_{Q1}(S_2, \beta) = \sup_{X, Y \in P_{Q1}(S_2, \beta)} \|X - Y\| \quad (11)$$

其中 $\mathcal{K}(S, \theta) = \{S + tu(\phi): t \geq 0, d_s(\phi, \theta) \leq \varepsilon\}$ 为单次测向角锥，若 $P_{Q1}(S_2, \beta)$ 无界则规定 $D_{Q1}(S_2, \beta) = +\infty$ 。本文把 D_{Q1} 作为问题二唯一的定位质量评价指标，使选点阶段的目标函数与问题一的最终评价口径完全一致。问题一的定位区域是纯测向几何区域，不含目标圆域、接收半径与近距判定半径 (near)，问题二在计算 D_{Q1} 时也不重新截入这些物理约束。

5.2.2 第一次观测后的目标可行集

由于 S_1 已经正常返回示向度而非近距，真实目标必须同时满足其相对于 S_1 的真实方位与第一次读数之差的圆周角距离不超过 ε 、 $5 < \|G - S_1\| \leq R$ 、 $1000 \leq R \leq 1500$ 以

及 $G \in \Omega$ 。对未知接收半径 R 做存在性消元可知，只要 $\|G - S_1\| \leq 1500$ ，就存在与首次成功检测相容的 $R \in [1000, 1500]$ ，于是第一次观测后的目标位置可行集可以写为

$$\mathcal{A}_1 = \{G \in \Omega: 5 < \|G - S_1\| \leq 1500, d_s(\arg(G - S_1), \hat{\theta}_1) \leq \varepsilon\} \quad (12)$$

该集合同时吸收了首次方位信息、 $\pm 1^\circ$ 误差、1800 米目标圆域、1500 米最大接收距离和 5 米近距阈值。其几何形态如图 2 所示， $\mathcal{A}_1$ 是用于后续决策的物理状态可行集，而问题一的交会定位区域是纯测向几何区域，因此后文在计算问题一的定位直径时，不再将 Ω 、接收距离或近距约束纳入交会区域，从而保证问题一与问题二的指标定义一致。

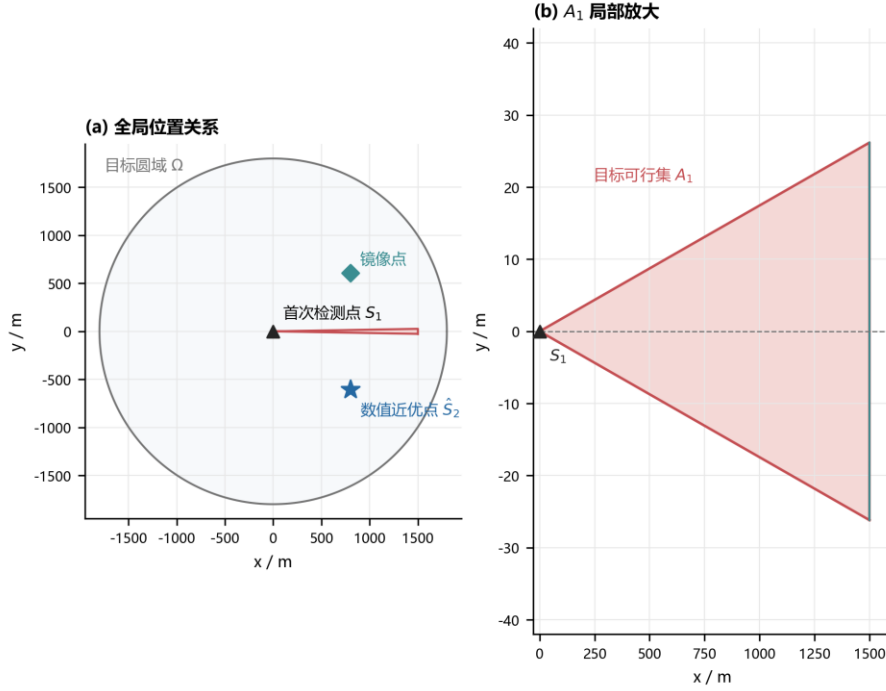


图 2 标准中心构型下的目标可行集与关键检测点

5.2.3 鲁棒可检测域

对任意 $G \in \mathcal{A}_1$ ，第一次已经在 S_1 成功接收到信号，因此真实接收半径还必须满足 $R \geq \|G - S_1\|$ ，将其与 $R \geq 1000$ 合并，可得到与首次观测相容的最小接收半径

$$R_{\min}^{\text{comp}}(G) = \max\{1000, \|G - S_1\|\} \quad (13)$$

若要求第二检测对所有首次观测相容的所有 (G, R) 都能继续接收，则对每个 $G \in \mathcal{A}_1$ 都必须满足 $\|S_2 - G\| \leq R_{\min}^{\text{comp}}(G)$ ，因此鲁棒可检测域定义为

$$\mathcal{C}_{\text{rec}} = \bigcap_{G \in \mathcal{A}_1} B(G, \max\{1000, \|G - S_1\|\}) \quad (14)$$

$\mathcal{C}_{\text{rec}}$ 并不是所有可能收到信号的点，而是保证第二次可检测的点集。由于对任意 $G \in \mathcal{A}_1$ 都有 $\|S_1 - G\| \leq \max\{1000, \|G - S_1\|\}$ ，故 $S_1 \in \mathcal{C}_{\text{rec}}$ ，该集合非空。

为判断某个候选点 X 是否属于 $\mathcal{C}_{\text{rec}}$ ，把目标参数化为 $G = S_1 + \rho u(\theta)$ ，固定方向 θ 后，只需要检查 ρ 区间端点以及分界值 1000 处的约束违反函数 $g_X(\rho, \theta) = \|X - S_1 - \rho u(\theta)\| - \max\{1000, \rho\}$ ，原本对二维连续目标集合的检查被约化为有限个端点的一维角度检查。

5.2.4 近距状态与第二次可能示向集合

第二次检测可能返回近距 (near), 即当 $\|G - S_2\| \leq 5$ 时测向机直接给出近距状态, 机器狗可直接进行光学精确定位与清除。因此最坏定位直径只需在仍产生方向读数 (direction) 的目标集合上评价。定义:

$$\mathcal{A}_1^{\text{dir}}(S_2) = \{G \in \mathcal{A}_1 : \|G - S_2\| > 5\} \quad (15)$$

由这些目标产生的真实第二方位集合为 $\Theta_2^{\text{dir}}(S_2) = \{\arg(G - S_2) : G \in \mathcal{A}_1^{\text{dir}}(S_2)\}$, 由于式(15)使用严格不等式该集合可能不是闭集, 为刻画最坏情形的极限方位, 取其闭包 $\bar{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2)$, 再叠加第二地点自身 $\pm \varepsilon$ 的测向误差, 得到所有可能读数集合

$$\hat{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2) = \bar{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2) \oplus [-\varepsilon, \varepsilon] \quad (16)$$

闭包只用于刻画方向读数序列可能逼近的极限方位。若 $\mathcal{A}_1^{\text{dir}}(S_2) = \emptyset$, 即所有兼容目标都处于 5 米近距范围, 则直接进入光学清除并令最坏直径为 0。

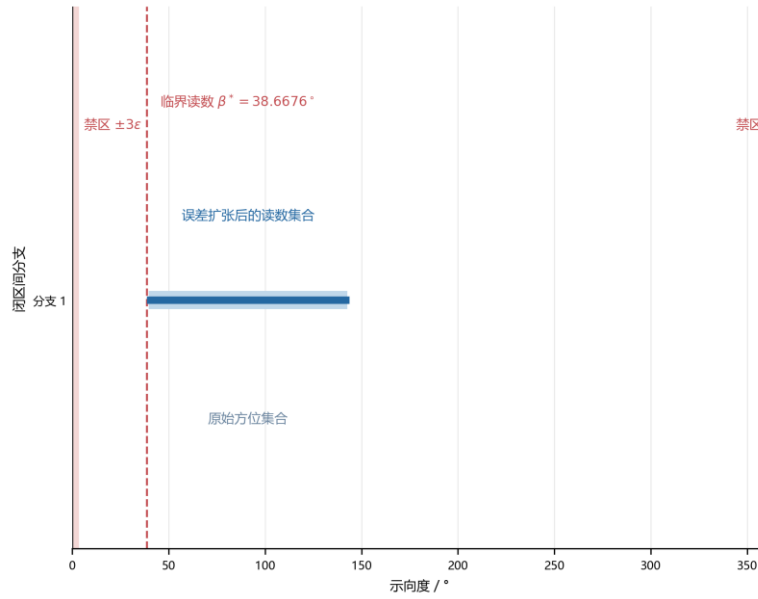


图 3 第二次可能示向集合与 3ε 安全门

5.2.5 可接受行动域与最坏定位直径模型

当 $d_s(\beta, \hat{\theta}_1) > 2\varepsilon$ 时, 两锥不存在共同无穷方向, 对于本模型中由真实目标产生的非空交会区域因此有界。为覆盖第二次实际误差, 需再预留一个 ε 的安全裕量, 因此要求 $\text{dist}_s(\bar{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2), \hat{\theta}_1) > 3\varepsilon$ 。据此可接受行动域定义为

$$\mathcal{C}_{\text{adm}} = \{S_2 \in \mathcal{C}_{\text{rec}} : \mathcal{A}_1^{\text{dir}}(S_2) = \emptyset \text{ 或 } \text{dist}_s(\bar{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2), \hat{\theta}_1) > 3\varepsilon\} \quad (17)$$

对全部近距 (all-near) 点定义 $Q(S_2) = 0$, 否则定义

$$Q(S_2) = \max_{\beta \in \hat{\Theta}_2^{\text{dir}}(S_2)} D_{Q1}(S_2, \beta) \quad (18)$$

若 $S_2 \notin \mathcal{C}_{\text{adm}}$ 则约定 $Q(S_2) = +\infty$, 于是问题二的主模型为

$$Q^* = \inf_{S_2 \in \mathcal{C}_{\text{rec}}} Q(S_2), \quad S_2 \text{ 应选择在 } Q(S_2) \text{ 尽可能接近 } Q^* \text{ 的位置} \quad (19)$$

该极小极大指标同时处理可检测性、几何退化与定位质量, $\mathcal{C}_{\text{rec}}$ 保证所有兼容目标状态下都能继续接收, 3ε 门限排除所有可能读数下的近平行无界交会, 问题一的定位直径直接刻画最坏交会定位误差。

5.2.6 正交型简化模型及其对比

设真实目标到两个检测点的距离分别为 d_1, d_2 ，两条真实视线夹角为 γ 。当目标距离两个锥顶较远且 ε 较小时，可将两个角锥在目标附近一阶线性化为横向半宽约为 $d_i \varepsilon$ 的两条误差带，其交集近似为平行四边形，直径的一阶近似为

$$D_{\text{loc}} \approx \frac{2\varepsilon}{\sin \gamma} \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + 2d_1 d_2 |\cos \gamma|} \quad (20)$$

当 d_1, d_2 固定时上式在 $\gamma = 90^\circ$ 处取得最小值，因此正交交会确实是合理的局部几何规律。由此可以构造两个正交型简化点，一个在首次示向轴的中心射线上取可行径向区间中点作为名义目标并沿其垂线布置第二点，另一个在中心射线上以最大最小交会角构造第二点。两者都只优化标称交会角，不考虑目标距离的二维展布，也不检验第二个点是否仍在鲁棒可检测域内。由于本题移动 S_2 时 d_2 与 γ 会同时变化，且真实目标又只知道属于 $\mathcal{A}_1$ ， 90° 只能作为局部解释和对照模型，不能替代完整的鲁棒极小极大模型。

5.2.7 近优候选区域与模型总结

题目并不只要求给出一个第二检测点，还要求给出候选区域，以数值 $\hat{Q}$ 为基准定义近优水平集

$$\hat{\mathcal{C}}_{\text{good}}(\eta) = \{S_2 \in \mathcal{C}_{\text{adm}} : Q(S_2) \leq (1 + \eta) \hat{Q}\} \quad (21)$$

以 5% 为主展示阈值，自适应网格得到数值近优候选区域，另比较 1%、2%、10% 阈值。图 4(a)—(c) 分别展示鲁棒可检测域、目标函数与下侧候选区域；上侧由镜像得到。网格区域不具严格集合包含保证。

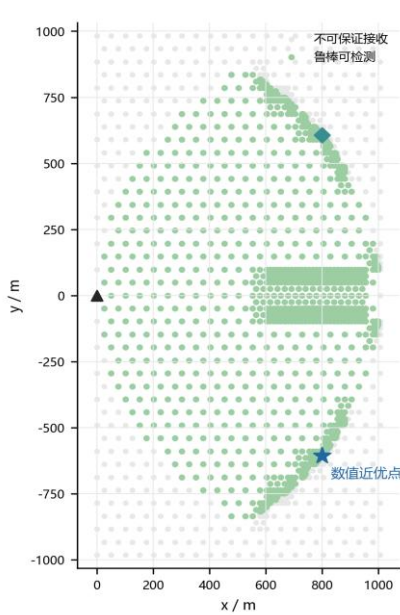


图 4(a) 鲁棒可检测域

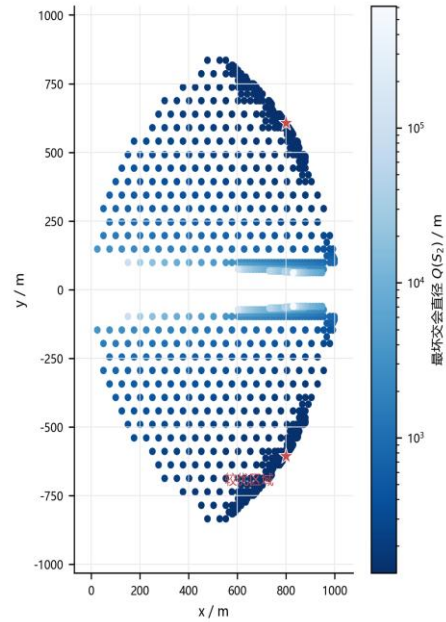


图 4(b) 目标函数等值线

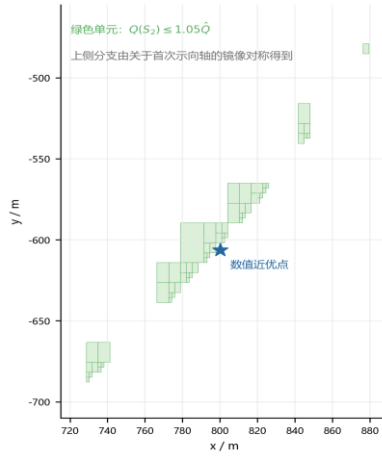


图 4(c) 5%数值近优候选区域（下侧分支）

图 4 标准中心构型下问题二的数值求解结果

5.2.8 模型的求解算法

对给定 S_2 ，式 (18) 只剩一维角变量 β ，内层采用几何事件分段加数值根隔离再加独立扫描复核的混合策略：显式处理允许读数区间端点、锥顶事件、边界平行事件、固定拓扑段内最远点对距离的驻点以及不同最远点对距离函数的上包络切换点，前三类由几何关系直接给出，后两类用自适应数值根隔离求取，最终再用不共享根查找逻辑的密集角度扫描独立复核。外层变量为 $S_2 = (x_2, y_2)$ ，程序在 C_{rec} 的必要圆盘包围盒内进行粗网格、局部剖分和模式搜索三阶段确定性搜索，每个候选点都重新通过独立的 C_{rec} 成员判定器、可接受性和 $Q(S_2)$ 三层评价。数值近优点确定后，对 $\eta = 1\%, 2\%, 5\%, 10\%$ 分别执行自适应采样，保留镜像单元配对并统计候选区域面积与边界。整体求解流程如图 5 所示，六个环节依次为首次观测、目标可行集、鲁棒可检测域、第二次可能示向、最坏交会直径、数值近优点与候选区域。

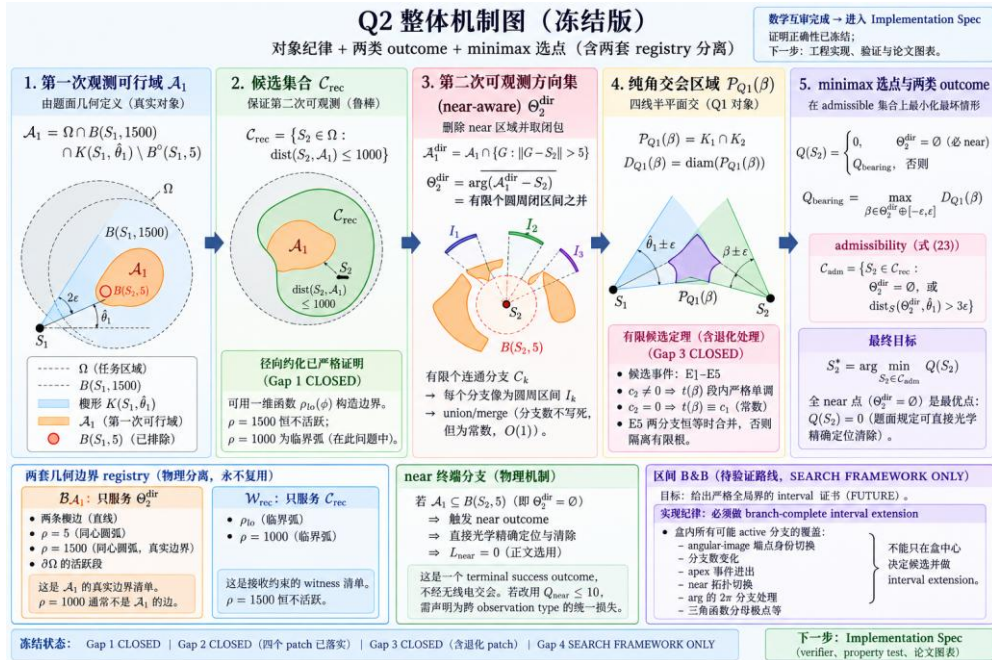


图 5 问题二整体建模与求解流程图

5.2.9 代表性工况与主要结果

题目未给定唯一的首次测点与示向度，故以标准中心构型 $S_1=(0, 0)$ 、 $\theta_1=0^\circ$ 、 $\varepsilon=1^\circ$ 为代表工况展示数值形态。常规数值搜索得到展示性近优点 $(800.1012, -606.3885)$ m，最坏交会定位直径 134.0768 m，到 S_1 距离 1003.9268 m。该点用于解释目标函数与候选区域，不承担严格证书中的上界见证角色。

表 2 问题二代表性工况主要结果

几何量	数值
数值近优点 $\hat{S}_2$	$(800.1012, -606.3885)$ 米
最坏交会定位直径 $\hat{Q}$	134.0768米
$\hat{S}_2$ 到 S_1 的移动距离	1003.9268米
临界最坏第二示向度 β^*	38.6676°
$\hat{S}_2$ 的 C_{rec} 可行裕度	约 7.57×10^{-7} 米，独立复核可行
全部近距	否

该最坏示向度下的交会定位区域如图 6 所示，图中同时标出决定区域直径的最远点对。

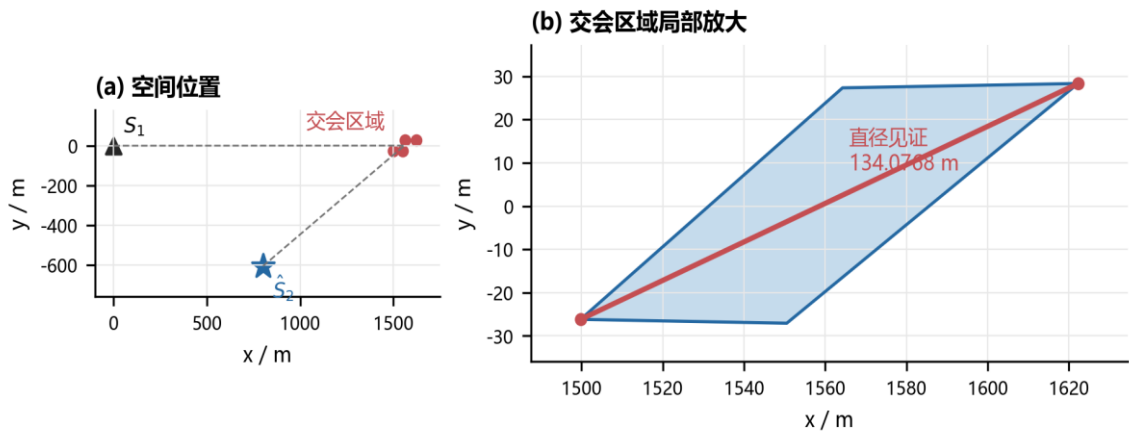


图 6 最坏示向度下的交会定位区域与直径见证
数值近优候选区域与阈值敏感性

表 3 不同阈值下的数值近优候选区域近似面积

η	候选区域近似面积（平方米）
1%	183.22
2%	1031.82
5%	4175.49
10%	14165.80

候选区域为有限分辨率的数值近优集合，面积随阈值增大而增长；边界单元未作严格集合包含认证。实际调度可在通过接收与交会门槛的候选点中，优先选择移动耗时 $\|S_2 - x_{now}\|/v$ 较小者，并设置剩余时间预算约束。较大的阈值允许牺牲部分定位精度换取更短机动距离，是否节时仍需计入后续动作；电量约束属于扩展设想，本题实现未建立能耗模型。

5.2.10 与正交型简化模型的对比

表 4 不同第二检测点策略的对比

策略	第二检测点 (米)	最坏定位直径 (米)	鲁棒可检测	可接受
搜索盒中心附近的可行参考点	(502.50,-98.25)	4409.03	是	是
正交型简化模型一：中心射线 中点正交点	(752.50,752.50)	不可行	否	否
正交型简化模型二：中心射线 最大最小角点	(673.90,743.36)	不可行	否	否
本文极小极大模型	(800.10,-606.39)	134.08	是	是

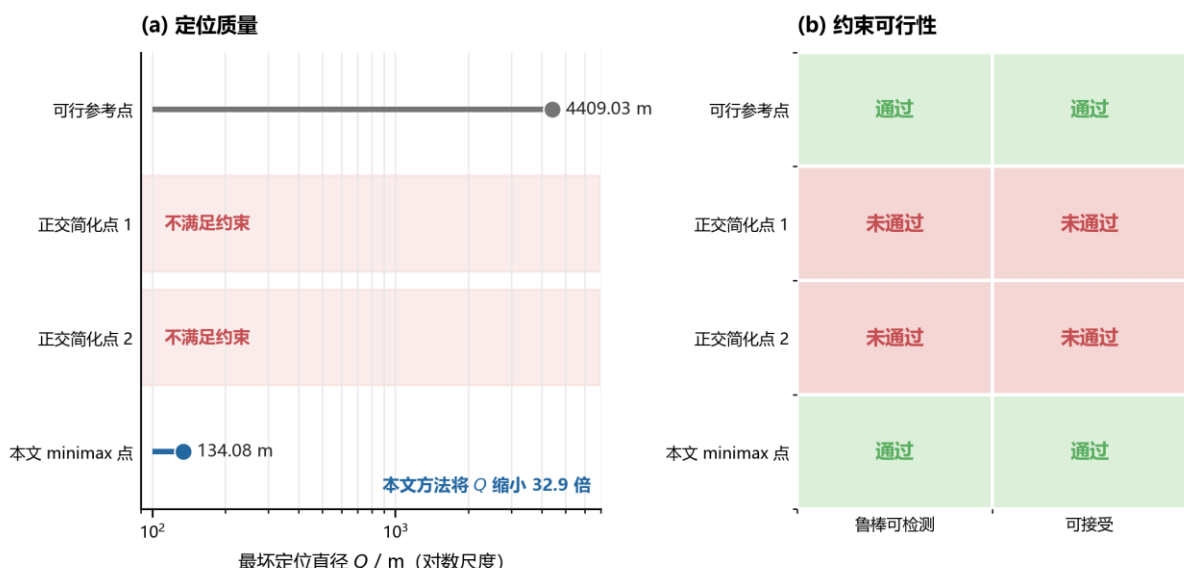


图 7 不同第二检测点策略的最坏直径与可行性

由表 4 可见，位于搜索盒中心附近的可行参考点虽然能够保证第二次检测，但其最坏定位直径高达 4409.03 米；两个正交型简化点虽然改善了交会角，却落在鲁棒可检测域之外，即无法保证对所有与首次观测相容的目标继续接收信号，因而在本文约束下不可行。这一对比说明，本文极小极大模型同时满足鲁棒可检测与可接受性要求，并把最坏定位直径压低到约 134.08 米。

标准中心构型的全局 ε -最优性认证

表 2 的展示点用于解释目标函数。对标准中心构型，关于首次示向轴的镜像对称性允许把认证域约化至闭半平面。浮点分支定界负责搜索，独立 Arb 区间算术重放证明树覆盖、剪枝及上界。证书给出 $134.0559762241 \text{ m} \leq Q^* \leq 134.0659292484 \text{ m}$ ，间隙 $0.0099530243 \text{ m} < 0.01 \text{ m}$ ；上界见证为 $\hat{S}_2 = (805.1110506884, -599.7632926544) \text{ m}$ 。该结论仅为标准中心构型下 0.01 米精度的全局 ε -最优，不证明精确最优值或最优解唯一。

5.2.11 模型总结与适用边界

问题二提供单源、两次测向、忽略机动成本时的离线几何基准；问题三、四则优化多源搜索与服务的总耗时，因而不会机械地逐源前往问题二的展示点。两者共享有界误差可行集、接收保证和交会几何，在线决策进一步计入移动与动作代价。对非标准输入可复用认证框架，但须重新构造初始可行集、搜索域和区间上下界；平移会改变目标圆的相对位置，不能直接搬用中心构型的证书。一般输入只报告数值近优候选区域。

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 保证性状态与 V1 冻结基线

对频道 c 定义知识状态 $K_c = (P_c, E_c, O_c, \sigma_c)$: P_c 为与观测相容的位置集合, E_c 为已有依据排除的区域, O_c 保存观测及清除反馈, σ_c 记录任务状态。

$$\sigma_c \in \{\text{UNKNOWN}, \text{ACTIVE}, \text{READY}, \text{CLEARED}, \text{CERTIFIED_ABSENT}\} \quad (22)$$

正方向或近距观测使频道由未知进入活动或待清除; 只有清除成功才记为已清除。无源判断须由几何证空或源数上界支持。区分两个规则: 已发现的互异频道达到 16 个, 可停止寻找其他频道, 但仍须清除全部已发现源; 已清除 16 个不同频道才可结束任务。若实际源数少于 16, 则必须逐频道完成发现证书, 使 20 个频道全部成为已清除或证空。

问题三中, 源为全向源且有效接收半径至少为 1000 米。测点 s 返回无信号即排除 P_c 中距离 s 不超过 1000 米的部分, 更新为 $P_c \setminus B(s, 1000)$; 不要求整个 P_c 事先均在接收圆内。程序用略缩圆和凸外包络保守更新, 只有覆盖整个目标域的无信号证据才可证空。定向源还受发射朝向约束, 不能直接套用这一单圆排除规则。

命题 1 (Q3 有限发现证书)。V1 的固定七站骨架取原点及六个等角外围站:

$$S_{\text{base}} = \{(0,0)\} \cup \{900\sqrt{3}(\cos(k\pi/3), \sin(k\pi/3)): k = 0, \dots, 5\}. \quad (23)$$

任取 $p \in \Omega$, 令 $r = \|p\|$ 。当 $r \leq 900$ 时由原点覆盖; 当 $900 \leq r \leq 1800$ 时, 总有外围站与 p 的角差不超过 $\pi/6$ 。距离平方满足

$$\|p - s\|^2 \leq r^2 - 2700r + 2430000 \leq 810000, \quad \max_{p \in \Omega} \min_{s \in S_{\text{base}}} \|p - s\| = 900 \text{ m}. \quad (24)$$

第二个不等式由关于 r 的凸二次式在区间端点取最大值获得; 在目标圆上相邻外站的角平分线处达到 900 米。因此任一全向源至少可在一站接收, 七站均无信号即可证空。V2 允许搜索站沿路线移动, 不能把固定七站坐标直接当作 V2 的运行站点; 它对每个频道实际取得的无信号站集 S_c 重新核验

$$\Omega \subseteq \bigcup_{s \in S_c} B(s, 1000 - 10^{-6}). \quad (25)$$

连续核验以正方形单元覆盖目标圆。单元中心为 q 、半边长为 h , 若 $\min_{s \in S_c} \|q - s\| + \sqrt{2}h \leq 1000 - 10^{-6}$, 则整个单元均在某接收圆中; 否则细分。圆外单元按最短距离排除, 遇到反例或达到深度上限仍不能认证则拒绝证空。故判据覆盖连续区域, 而非只检查抽样点。

V1 采用固定发现点、返回结构和逐频道服务, 是满足上述门禁的冻结可执行基线。它用于回答硬误差边界下能否可靠完成, 并给 V2 提供不可放松的状态、证书与停止约束。两版使用同一案例和计时规则, V1 同时构成效率比较基线。

图1 闭环流程：观测 → 更新 → 定位/证书 → 决策 → 清除

(主要任务：清除/定位；批量扫描 = 回溯补查；证书残差 = 仅用于清理)

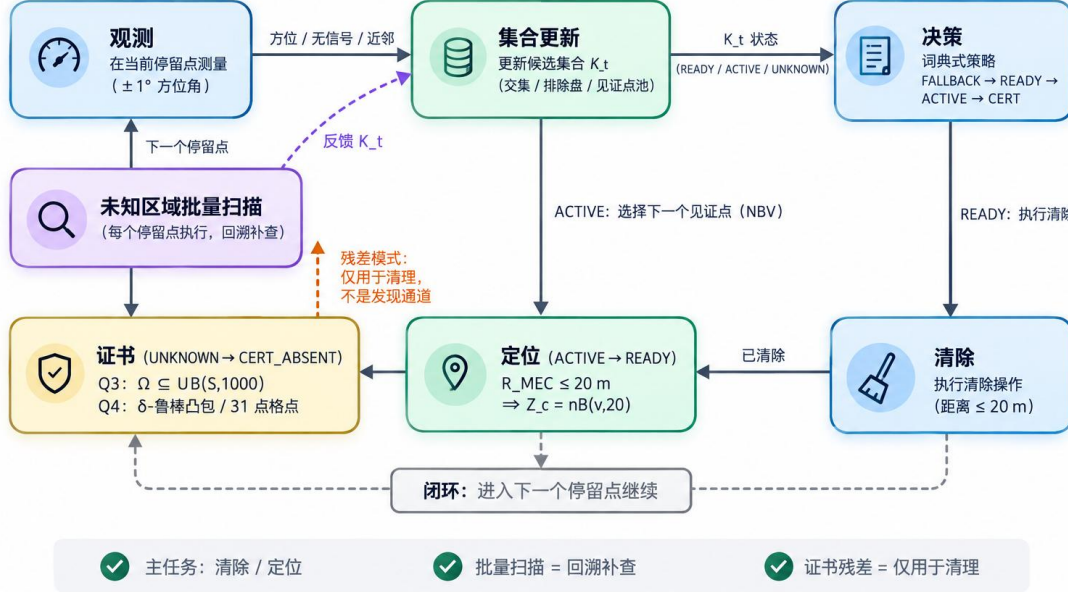


图 8 V1 冻结基线的知识状态、有限证书与停止规则

5.3.2 V2 联合搜索—定位—清除路线

设当前位置为 x_0 , 未完成的任务集合由扫描、定位和清除任务组成。每个任务 i 有候选位置 x_i 、动作耗时 τ_i 和可共享频道集合 C_i 。V2 不再依次执行全域扫描、返回和逐源定位, 而是在每次重规划时构造从当前位置出发且不要求回到起点的开放路线 π 。

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_{\text{scan}} \cup \mathcal{T}_{\text{loc}} \cup \mathcal{T}_{\text{clear}} \quad (26)$$

$$J(\pi) = \frac{1}{v} \sum_k \|x_{\pi(k+1)} - x_{\pi(k)}\|_2 + \sum_k \tau_{\pi(k)} + J_{\text{residual}}(\pi) \quad (27)$$

路线目标用于组织移动与动作成本, 实际采用多起点最近邻、开放路径 2-opt 和连续位置投影近似求解, 不声称调度的全局最优。最终实现采用 250 米探点距离、0.7 搜索站共享阈值、40 米试探清除半径及 1500 米规划半径, 并执行一次站点路线细化。共享测量和试探清除是条件性补充模块; 消融中的主要节时来自联合路线与站点细化。

图 9 给出两版模型的衔接。V1 的集合状态、发现与清除证书、基数停止和校验器全部保留, V2 升级的是开放路线、条件探点和局部清除决策。



图 9 V1 保证层与 V2 联合决策层的继承关系

5.3.3 问题三算法流程与代表路线

- (1) 在 origin 完成当前频道测量，更新 K_c ，并建立扫描、定位和清除任务池。
 - (2) 删除已清除或具有有效证空证据的任务，检查 16 源基数停止与 20 频道闭合条件。
 - (3) 计算合法候选点的移动、测量、换频和清除成本，把可在同一位置完成的多频道测量合并。
 - (4) 构造联合开放路线，对局部定位点执行连续投影和一次次序细化，然后执行首个动作并用真实反馈更新状态。
 - (5) 由独立校验器复核证空依据、停止条件和虚拟时间账本；合成实验还核对真实源清除，正式测试结合模拟器结果记录判断完成情况。
- 代表路线中的真实源坐标只用于离线解释，不参与在线决策。搜索站、定位点和清除点的联合方式见图 17；总体效果仍以全部配对案例为准。
- 问题三 V1 保证门槛下的联合搜索—定位—清除闭环如图 10 所示。

Q3: V1 保证门槛下的联合搜索—定位—清除闭环

V1 决定动作是否合法与何时可停止；V2 优化动作次序和共享路线

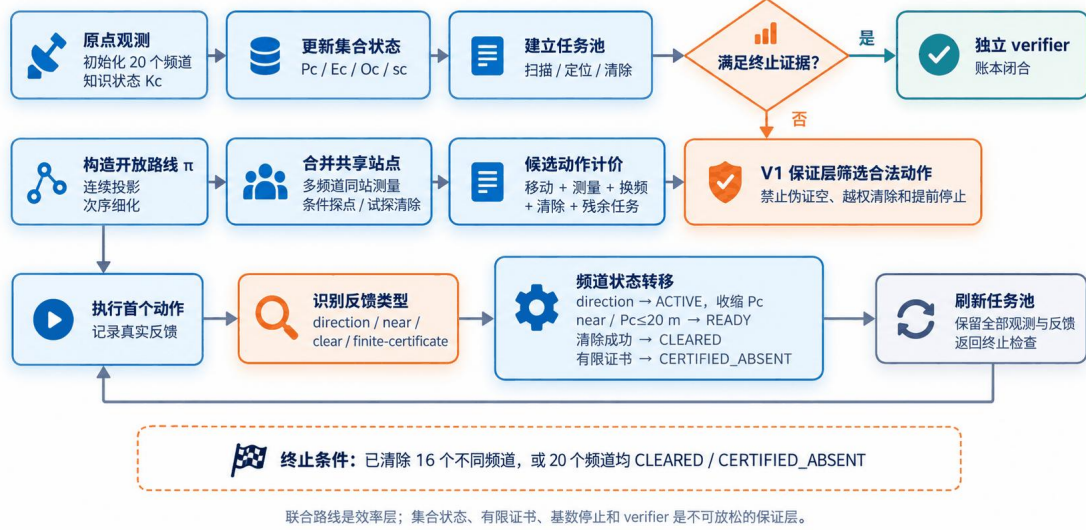


图 10 问题三 V1 保证门槛下的联合搜索—定位—清除闭环

说明: 终止条件为已清除 16 个不同频道, 或 20 个频道均由已清除 (CLEARED) / 证空 (CERTIFIED_ABSENT) 完整闭合; 联合路线是效率层, 集合知识状态、有限证书、基数停止和独立校验器是不可放松的保证层。

5.3.4 问题三配对实验结果

两版使用相同的案例文件、源位置、半径、频道、种子及动作计时规则。源数 10、13、16 各 20 例, 两问各 60 对。主指标为每源虚拟时间 $t_{\text{src}} = T_{\text{virtual}} / N_{\text{source}}$, 平均降幅定义为 $1 - \bar{t}_{V2} / \bar{t}_{V1}$; 它不等于逐例百分比降幅的平均数。只对完成清除、通过适用校验且账本闭合的运行比较效率; 95% 区间按案例配对重采样 10000 次, 种子 20260913。

案例生成律: 各问的源数 10、13、16 分层各取 20 个种子, Q3 为 950000~950059, Q4 为 960000~960059。频道从 1~20 不放回抽取; 令 $U, V \sim \mathcal{U}(0,1)$, 源位置为 $1800\sqrt{U}(\cos 2\pi V, \sin 2\pi V)$, 即圆内按面积均匀。接收半径均匀取自 [1000, 1500] 米; Q3 全为全向, Q4 各源以概率 0.5 取定向, 定向角均匀取自 [0, 360°)。误差场由固定种子及坐标哈希生成、同点固定, 幅度小于 0.99° 后按接口精度输出。这些分布仅用于构造评测案例, 不是模型缩小误差区域的概率前提, 也不代表官方隐藏分布。

表 5 问题三严格配对结果

源数	案例对数	V1/s·源 ⁻¹	V2/s·源 ⁻¹	平均降幅	V2 更快
10	20	536.11	274.73	48.8%	20/20
13	20	441.54	226.54	48.7%	20/20
16	20	364.83	197.23	45.9%	20/20

60 对案例中, V1 和 V2 的平均每源时间分别为 447.49 s 和 232.83 s。V2 平均降低 48.0%, 95% 自助法置信区间为 46.6%~49.3%, 60/60 个案例更快。

严格配对案例中的 V1-V2 每源虚拟时间

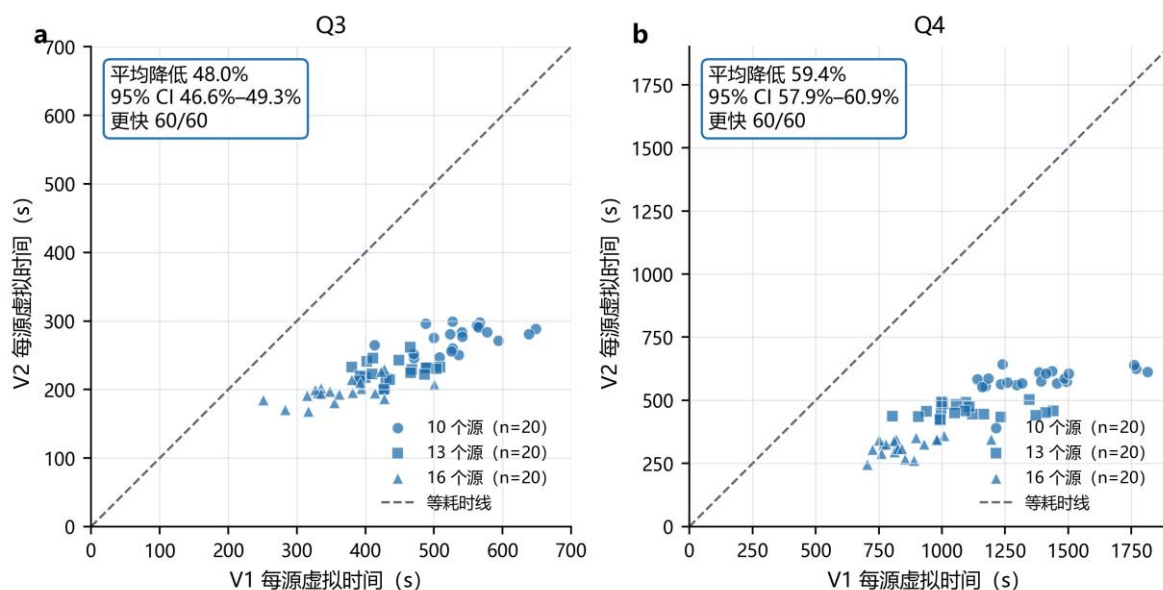


图 11 严格配对案例中的 V1-V2 每源虚拟时间

官方模拟器演练测试。统计本地完整保存、可与模拟器结束记录逐次匹配且参数哈希与最终配置一致的 7 次 Q3 演练，全部 97 个源均清除，清除比例为 100%；各次平均定位清除时间为 199.258~231.469 秒，案例等权均值为 214.250 秒，合并总时间 20708.521 秒除以 97 个源为 213.490 秒/源。三种汇总口径不混用。

5.3.5 问题三正式测试结果

按题目附录 3 的测试说明，在充分演练测试之后进行三次正式测试。三次测试的案例均由模拟器随机生成，机器狗程序通过模拟器接口发送检测与清除指令并接收反馈，在接口就绪后调用 `/enter` 进入目标区域，任务完成后调用 `/exit` 主动结束；三次测试均在测试窗口内正常结束，未触发手工中止、超时或技术异常。三次正式测试的结果如表 6 所示，其列结构与题目表 1 一致。

表 6 问题三正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1 VUXH-728S-5QND-4JGQ	15	187.32	1.157
测试 2 F8H9-H7J2-ECJU-88BU	10	272.78	1.239
测试 3 G8NN-UDNJ-6QEF-F9GC	14	217.99	1.210

注：平均定位清除时间与程序运行时间的单位均为秒（s）。

表 6 中，平均定位清除时间按题目定义取定位清除总时间与被清除干扰源个数之比；定位清除总时间由机器狗移动时间、频道切换时间、检测时间、光学精确定位时间与清除时间构成，均为模拟器给出的虚拟时间；程序运行时间取 `/enter` 指令与测试结束时刻之间的真实时长。三次测试中 20 个频道均以已清除（CLEARED）或证空

(CERTIFIED_ABSENT) 完整闭合，即全部真实干扰源均被清除，三次测试的清除比例均为 100%，停止条件与独立校验器均判定通过。

三次正式测试的计时账本与动作统计如表 7 所示。

表 7 问题三正式测试过程指标

计时口径：表 7 将光学精确定位与后续清除合记于清除时间。每次成功尝试为 3 秒光学定位加 2 秒清除，失败尝试只计 3 秒光学定位；因此测试 1 的 78 秒= $15 \times 5 + 1 \times 3$ ，测试 3 的 73 秒= $14 \times 5 + 1 \times 3$ 。

指标	测试 1	测试 2	测试 3
定位清除总时间/s	2809.87	2727.80	3051.88
其中：移动时间/s	2132.87	1975.80	2249.88
其中：检测时间/s	505.00	590.00	615.00
其中：频道切换时间/s	94.00	112.00	114.00
其中：清除时间/s	78.00	50.00	73.00
移动距离/m	10664.37	9879.01	11249.40
无线检测次数	101	118	123
频道切换次数	94	112	114
清除成功/尝试次数	15/16	10/10	14/15
程序动作总数	119	130	140
虚拟时间账本	闭合	闭合	闭合
独立校验器	通过	通过	通过
频道闭合情况	20/20 闭合	20/20 闭合	20/20 闭合

模拟器在每次正式测试结束后自动生成加密行为日志并加入上传队列。由模拟器导出的三次正式测试日志文件如表 8 所示，文件名未作修改。

表 8 问题三正式测试导出的行为日志文件

测试案例编码	模拟器导出的行为日志文件	文件大小/字节
VUXH-728S-5QND-4JGQ	formal-p3-1-VUXH-728S-5QND-4JGQ.jlog	101576
F8H9-H7J2-ECJU-88BU	formal-p3-2-F8H9-H7J2-ECJU-88BU.jlog	104944
G8NN-UDNJ-6QEF-F9GC	formal-p3-3-G8NN-UDNJ-6QEF-F9GC.jlog	115517

文件名已逐字核对支撑材料中的六份 .jlog，不更改原名。同行文件大小对应包内版本；完整 SHA-256 见支撑材料清单。包内日志沿用已有去身份化版本，与模拟器 .result.json 中记录的原始封条应分别识别。程序侧行为明细在附录 8 所列各目录的 actions.csv 与 api_log.jsonl 中。

5.3.6 问题三消融与参数敏感性

消融实验对完整 V2 与每个去除模块的变体使用同一组 10 源、16 源案例、同一随机种子、相同动作成本和相同停止门槛，按案例配对比较，不给变体额外预算。去除联合路线后每源时间分别上升 30.6%和 29.8%，是问题三的主要效率来源；去除站点路线细化后分别上升 9.8%和 6.1%。共享探点、连续站点投影和试探清除的平均影响接近 0~1%，仅视为条件性补充。全部 240 次问题三消融运行均通过校验器。

Q3: 联合路线贡献占主导

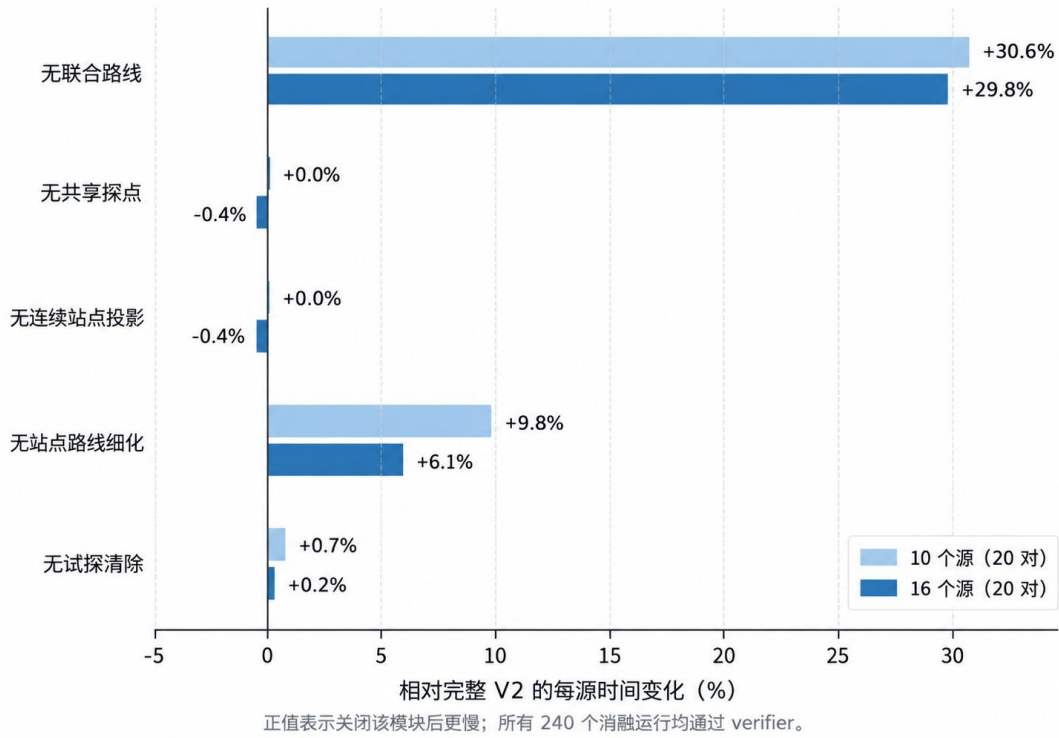


图 12 问题三模块消融的配对每源时间变化

锁定参数邻域的事后敏感性分析没有用于重新选参。探点距离 150/250/350 m 时平均每源时间为 226.3/223.6/224.3 s，共享阈值 0.5/0.7/0.9 时为 222.3/223.6/225.3 s，试探半径 20/40/60 m 时为 225.6/223.6/223.4 s，规划半径 1000/1500/1800 m 时为 223.2/223.6/224.6 s。锁定值 0.7 并非这批事后案例上的经验最优点。

锁参依据与验证用途分开。问题四锁定记录注明：在 204 个已见均匀案例上，从全组及 10 源组均较前版改善至少 1% 的候选中选择合并时间最低者，另用 355 个已见非均匀案例检查可靠性。该记录描述的是前期选择，不是官方隐藏案例调参，也不等于超参数的全局最优；正文的 60 对合成比较及锁定邻域敏感性只用于评测既定参数。

5.4 问题四模型建立与求解

5.4.1 定向源观测与 21 站连续覆盖证书

定向源状态写为 (p, r, u) ，其中 p 为位置， r 为接收半径， u 为发射朝向单位向量。测点 x 收到信号必须同时满足距离和朝向条件；单点无信号因而不能直接推出频道不存在。

$$\|x - p\|_2 \leq r, \quad u^\top(x - p) \geq 0 \quad (28)$$

最终站网由原点、半径 995 米的 8 点内环和半径 1864 米的 12 点外环组成，外环 12 点均在目标圆外。依据题面附录 3 第 4 页及附录 4 的继承规则，机器狗位置通常不构成约束，接口各坐标分量绝对值上限为 2,000,000 米；1800 米约束针对源分布。三次 Q4 正式运行记录均包含半径 1864 米的测量位置并正常完成。整体旋转保持几何证书；原点观测后在 $[0, \pi/2)$ 比较 12 个旋转候选，只使用已取得的观测和任务几何。最终布局由 `station_spec=[8,12,995,1864,0]` 覆盖旧的 `station_layout=8_16`、`station_inner=990` 字段；Q3 的 990 米另指站点投影约束半径，不是本问内环半径。

对某一频道，须由该频道自己的无信号站集满足覆盖条件才能几何证空；全部 21 站无信号是固定站网的一种充分情形。若另设机器狗不得出圆的围栏，本文 21 站构造不再适用，需重新审查站网及模型条件，不能沿用本证书。

引理 1(距离与朝向的联合覆盖)。给定源位置 p ，令 $N(p) = \{s \in S: \|s - p\| \leq 1000\}$ 。若 $p \in \text{conv}N(p)$ ，则任意发射方向 u 都存在一个站同时满足接收距离及发射半平面条件：

$$p \in \text{conv}N(p) \Rightarrow \forall \|u\| = 1, \exists s \in N(p): u^T(s - p) \geq 0. \quad (29)$$

证明：将 p 写为邻近站的凸组合。如果所有站均满足 $u^T(s - p) < 0$ ，其凸组合也严格小于 0，却必须等于 $u^T(p - p) = 0$ ，矛盾。因题设定向覆盖包括 $\pm 90^\circ$ 边界，非负投影即足够；站点与源重合时由近距分支处理。因此，对目标域处处验证上述凸包条件即可保证“该频道所有证书站无信号 $\Rightarrow$ 频道不存在”。

连续验证采用三站见证区域。对每个非退化站点三元组 I ，令 D_I^- 为接收圆的内接 256 边形，定义

$$C_I = \text{conv}\{s_i: i \in I\} \cap \bigcap_{i \in I} D_i^-, \quad \Omega \subseteq \Omega^+ \subseteq \bigcup_{|I|=3} C_I. \quad (30)$$

每个 C_I 中的点都满足引理 1；目标外包多边形 Ω^+ 取 2048 边。对最终 21 站，260 个非空见证区域覆盖外包目标且差集为空；将接收半径缩为 999 米、目标半径扩为 1800.02 米重新检查，差集仍为空。内缩接收与外扩目标使近似方向保守；数值实现使用浮点几何并对并集异常拒绝通过，不等同于 Q2 的区间算术证明。残余小多边形须逐个通过距离—凸包容量认证，不能仅按面积小而忽略。

5.4.2 横向对切条件探点与联合路线

对已获得方向观测的频道，以可行多边形 P 、参考测点 s 及读数 a 为依据，取纵向 u 、横向 v ，在投影截面两侧布置探点 $x_\pm$ 。

$$u = (\cos a, \sin a)^T, \quad v = (-\sin a, \cos a)^T, \quad x_\pm = s + du \pm hv \quad (31)$$

令 $\ell = \min_{p \in P} (p - s)^T u$ 、 $b = \max_{p \in P} (p - s)^T u$ 。代码优先取 $d = \ell + 0.25(b - \ell)$ ，无法认证时尝试中点；半宽优先取 $h = \max\{d \tan \delta + 10^{-5}, 0.03(b - \ell)\}$ ，并可退回第一项， $\delta = 1.005^\circ$ 为包含舍入裕量的计算角界。每点均需满足下列充分条件之一：对当前顶点最远距离不超过最小接收半径；对所有可行位置不比参考接收点更远；或由参考角域与未知半径的条件量程判据认证。第三种判据在 5 米及 1000 米径向端点检验两个极值表达式；源码见附录 11，不能一律简写为“距离小于 1000 米”。

双侧切割的依据是：参考点 s 已接收，若候选源位于截面之后，且其参考角域内的横向坐标被 h 包住，则从源指向 s 的向量可由从源指向 x_+ 和 x_- 的向量作正系数组合。两探点在量程已保证时均无信号，意味着发射方向对这两个向量投影均为负，因而对参考向量也应为负，与参考点接收矛盾。故双无信号后保留 $(p - s)^T u \leq d$ 一侧（实现另加数值容差）；任一点给出正观测则停止该双侧推理，按测向或近距反馈更新。这是本文构造的充分条件，主动感知文献^[5]仅提供一般背景。

问题四采用 40 米试探清除半径、局部无线计数达到 12 后的光学覆盖回退、失败清除圆盘更新及源任务的骨干插入。12 是触发回退的局部计数阈值，不是每频道所有无线测量的绝对上限：双点动作可能跨过阈值，搜索与共享观测另计。局部动作改变路线和信息获取，完成判据仍由证空与基数规则决定。

21 站证书骨干与局部定位、清除动作的动态插入见图 18。

问题四 21 站连续覆盖证书与横向对切条件定位的闭环流程如图 13 所示。

Q4: 21 站连续覆盖证书与 crossbar 条件定位流程

定向源的单次 no_signal 不等于频道不存在；证空必须由完整几何证据闭合

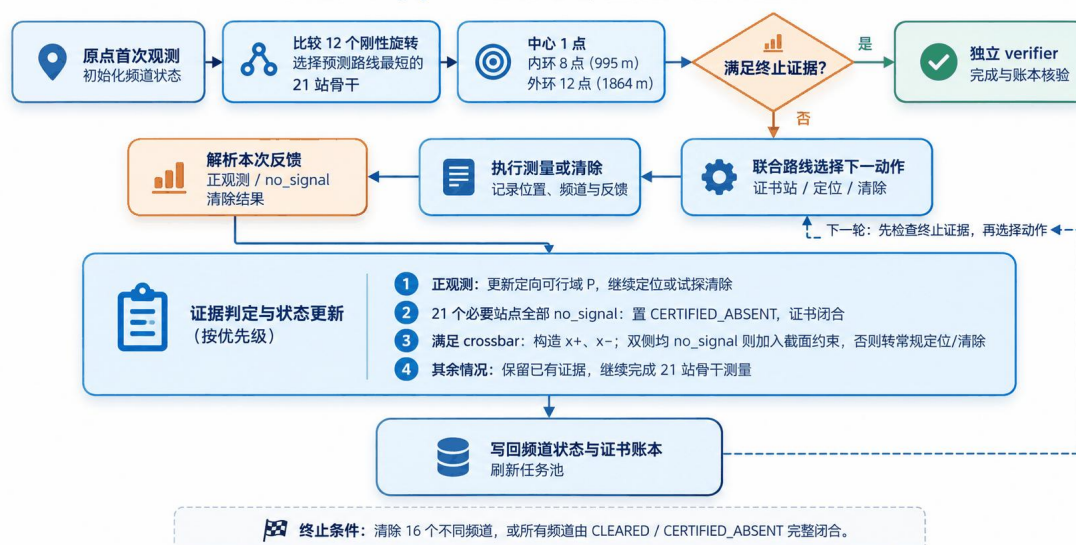


图 13 问题四 21 站连续覆盖证书与横向对切（crossbar）条件定位流程

说明：终止条件为清除 16 个不同频道，或所有频道由已清除（CLEARED）/证空（CERTIFIED_ABSENT）完整闭合。

5.4.3 问题四配对结果

表 9 问题四严格配对结果

源数	案例对数	V1/s·源 ⁻¹	V2/s·源 ⁻¹	平均降幅	V2 更快
10	20	1395.09	590.35	57.7%	20/20
13	20	1106.08	456.94	58.7%	20/20
16	20	857.16	317.54	63.0%	20/20

问题四的 60 对混合案例中，V1 和 V2 的平均每源时间分别为 1119.44 s 和 454.95 s；平均降低 59.4%，95% 自助法置信区间为 57.9%~60.9%，60/60 个案例更快。逐例结果见图 11 右侧的问题四面板。

官方模拟器演练测试。按同一归档与匹配规则得到 7 次 Q4 演练，全部 91 个源均清除，清除比例为 100%；各次平均定位清除时间为 264.329~593.876 秒，案例等权均值为 456.663 秒，合并总时间 40058.138 秒除以 91 个源为 440.199 秒/源。两问这 14 次均由官方 HTTP 接口执行，不属于 http-synthetic；统计覆盖现存完整的最终配置记录，不代表早期所有调试尝试，也不用于 V1/V2 配对优劣推断。

5.4.4 问题四正式测试结果

按题目附录 4 的测试说明进行三次正式测试，启动流程、时间限制与日志要求均与问题三相同，案例中同时包含全向干扰源与定向干扰源，定向干扰源的个数与定向方向均未知。三次正式测试的结果如表 10 所示。

表 10 问题四正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
测试 1 PFZQ-G9BM-KDEX-ZQN9	12	502.21	1.750
测试 2 S7M2-ASX9-NJGA-NWDX	15	354.59	2.042

测试案例编码	清除干扰源 个数	平均定位清除 时间 / s	程序运行 时间 / s
测试 3 VVQE-DSM4-V5XN-TFGF	10	564.85	1.557

注：平均定位清除时间与程序运行时间的单位均为秒（s）。

表 10 中各项时间的定义与问题三一致：平均定位清除时间为定位清除总时间与被清除干扰源个数之比，定位清除总时间为模拟器给出的虚拟时间，程序运行时间为 /enter 与测试结束之间的真实时长。三次测试中 20 个频道同样以已清除（CLEARED）或证空（CERTIFIED_ABSENT）完整闭合，全部真实干扰源均被清除，清除比例均为 100%，独立校验器与 21 站连续覆盖证书核验均通过。

三次正式测试的计时账本与动作统计如表 11 所示。

表 11 问题四正式测试过程指标

表 11 沿用表 7 的合并口径：清除时间包含 3 秒光学精确定位和成功后的 2 秒清除，失败尝试只计 3 秒；其余移动、测向及换频成本单列，不存在漏计或重复计时。

指标	测试 1	测试 2	测试 3
定位清除总时间/s	6026.52	5318.86	5648.47
其中：移动时间/s	4489.52	4156.86	3912.47
其中：检测时间/s	1245.00	915.00	1415.00
其中：频道切换时间/s	232.00	172.00	271.00
其中：清除时间/s	60.00	75.00	50.00
移动距离/m	22447.58	20784.32	19562.37
无线检测次数	249	183	283
频道切换次数	232	172	271
清除成功/尝试次数	12/12	15/15	10/10
程序动作总数	263	200	295
虚拟时间账本	闭合	闭合	闭合
独立校验器	通过	通过	通过
频道闭合情况	20/20 闭合	20/20 闭合	20/20 闭合

模拟器在每次正式测试结束后自动生成加密行为日志并加入上传队列。由模拟器导出的三次正式测试日志文件如表 12 所示，文件名未作修改。

表 12 问题四正式测试导出的行为日志文件

测试案例编码	模拟器导出的行为日志文件	文件大小/字节
PFZQ-G9BM-KDEX-ZQN9	formal-p4-1-PFZQ-G9BM-KDEX-ZQN9.jlog	127269
S7M2-ASX9-NJGA-NWDX	formal-p4-2-S7M2-ASX9-NJGA-NWDX.jlog	115271
VVQE-DSM4-V5XN-TFGF	formal-p4-3-VVQE-DSM4-V5XN-TFGF.jlog	132329

表 12 的文件名和字节数均与包内 .jlog 逐项一致，未修改任何原始日志。完整 SHA-256 在支撑材料清单中；既有去身份化日志的哈希与 .result.json 原始封条分开记录。程序侧动作明细及接口反馈见附录 8 所列目录。

5.4.5 问题四消融、安全门禁与敏感性

问题四消融同样保持案例、种子、动作成本、停止门槛和运行预算一致。去除横向对切后，10 源和 16 源案例的每源时间分别上升 12.9%和 28.5%，是主要效率模块；去

除精确源插入、负区域更新、初始旋转选择或试探清除时，平均变化不超过 1%，只能作为条件性或次要贡献。

去除 16 源基数停止后，10 源案例仍 20/20 通过，但 16 源案例只有 3/20 通过完整校验器。其余 17 例虽然清除了全部 16 个真实源，却留下无法证空的频道；这些运行不进入效率比较，不能把不完整终止产生的低耗时写成性能改进。附表 8 中该负对照的 365.00 秒仅对 3 个通过案例取均值；相同 3 例完整策略均值为 310.80 秒，故配对差值为 54.20 秒、相对增加 17.4%。它不能与完整策略全部 20 例的 317.54 秒直接相减。

Q4: crossbar 决定主要效率，基数停止保证终止证据完整

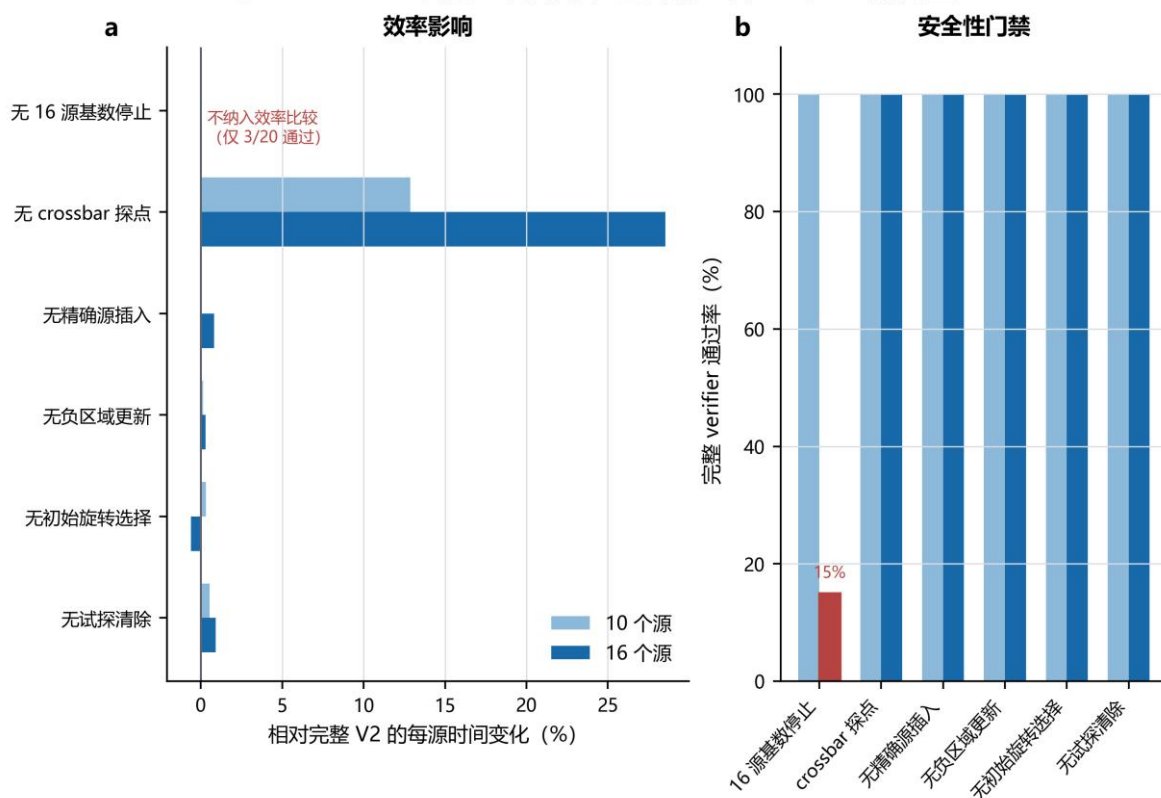


图 14 问题四模块消融与 16 源基数停止的安全性负对照

问题四的事后邻域分析同样不用于重新选参。局部无线回退阈值 8/12/16 时均为 461.3 s/源；横向对切偏移 0.02/0.03/0.05 时为 462.9/461.3/459.1 s/源；横向对切分数 0.15/0.25/0.40 时为 463.6/461.3/467.2 s/源；旋转候选数 6/12/18 时为 464.6/461.3/467.9 s/源；试探半径 20/40/60 m 时为 465.0/461.3/460.1 s/源。全部参数点通过校验器。

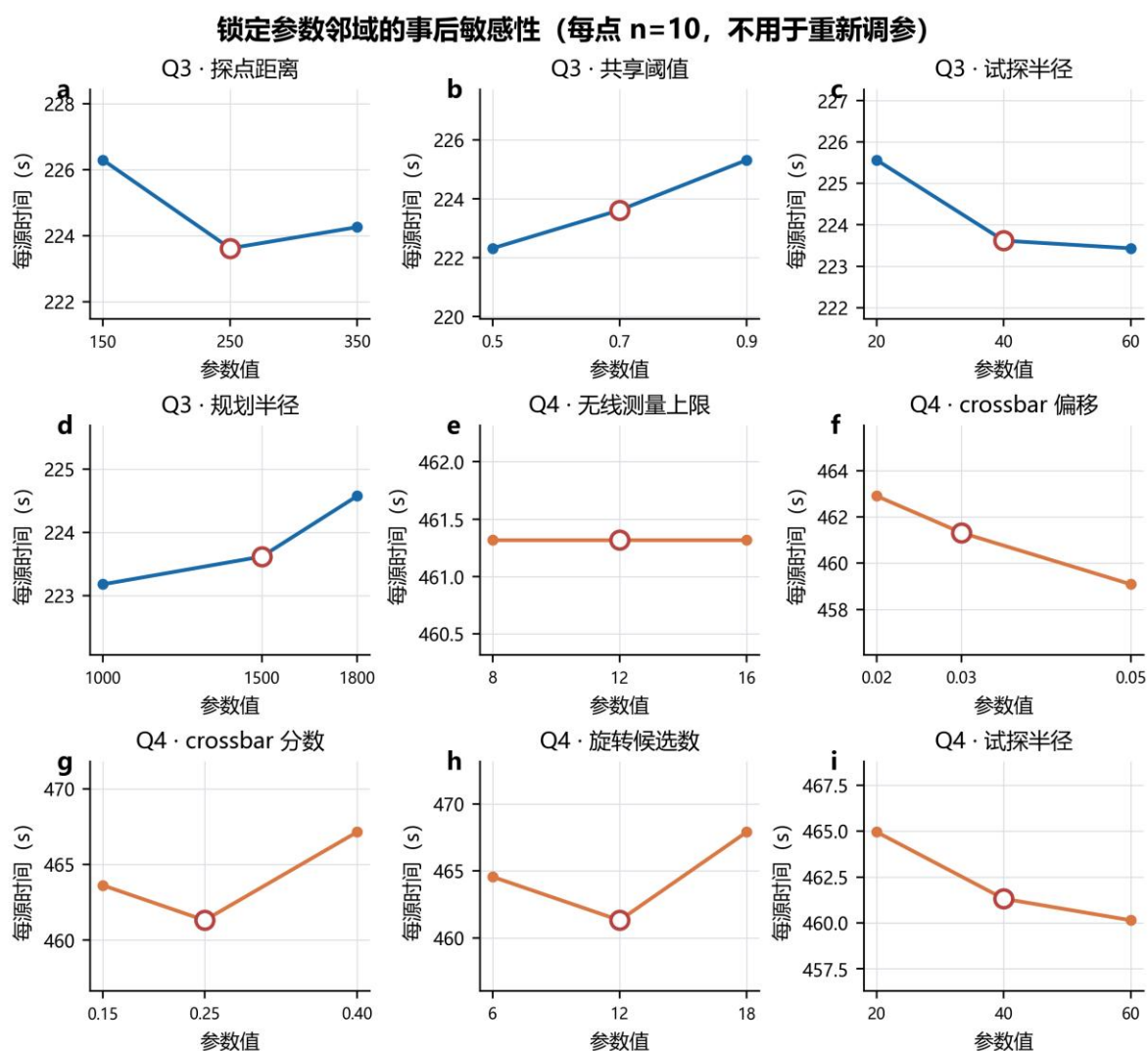


图 15 锁定参数邻域的事后敏感性分析

5.4.6 时间构成与证据边界

图 16 将 60 个案例的平均每源虚拟时间分解为移动、测量、换频和清除。主要下降来自移动与测量成本同步减少，与联合开放路线的机制一致。节时并非通过删减验证动作获得：两问共 240/240 次主运行均通过完整门禁。

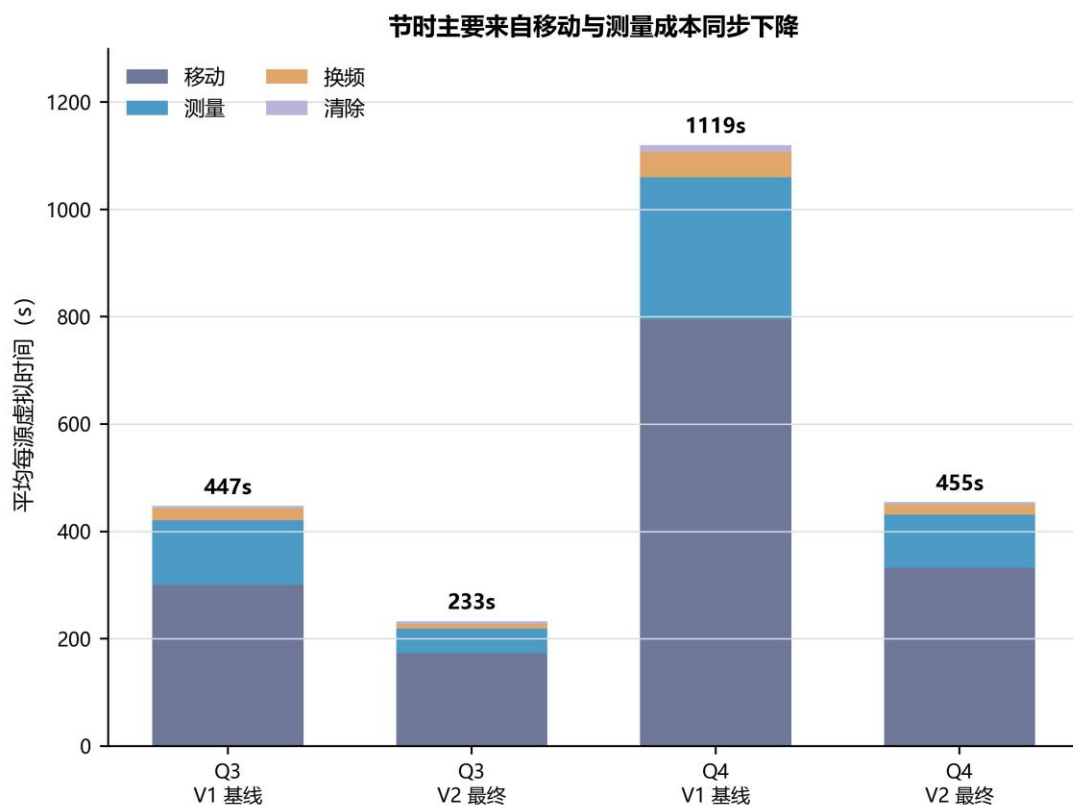


图 16 V1 与 V2 平均每源虚拟时间的成本分解

5.4.7 代表路线与机制解释

代表案例只用于解释动作怎样被合并，不替代总体统计。问题三中，搜索站、定位点和清除点共用一条开放路线；问题四中，局部定位与清除任务插入 21 站证书骨干。图中的真实源均只用于离线核验。

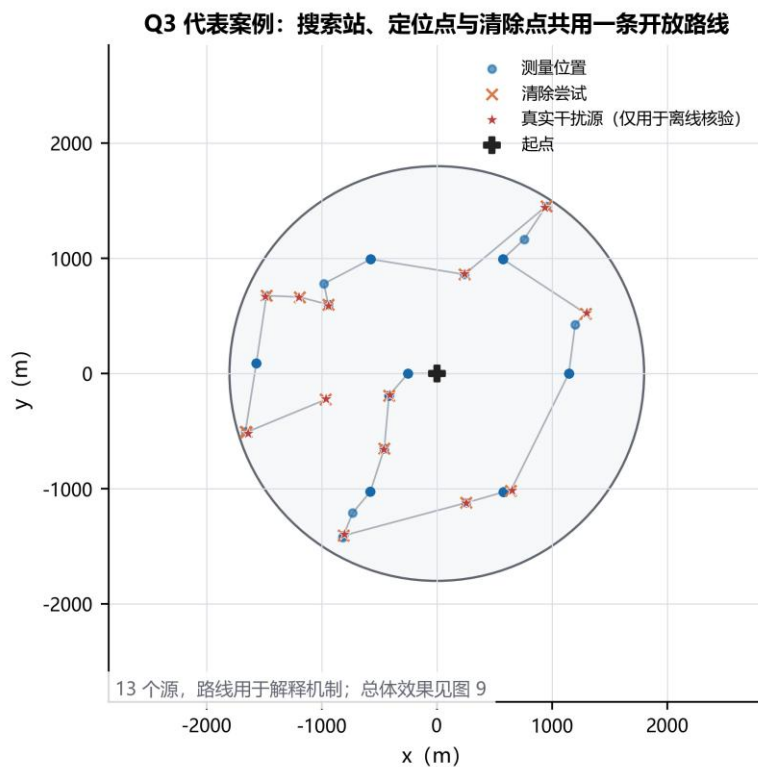


图 17 问题三代表案例中的联合开放路线

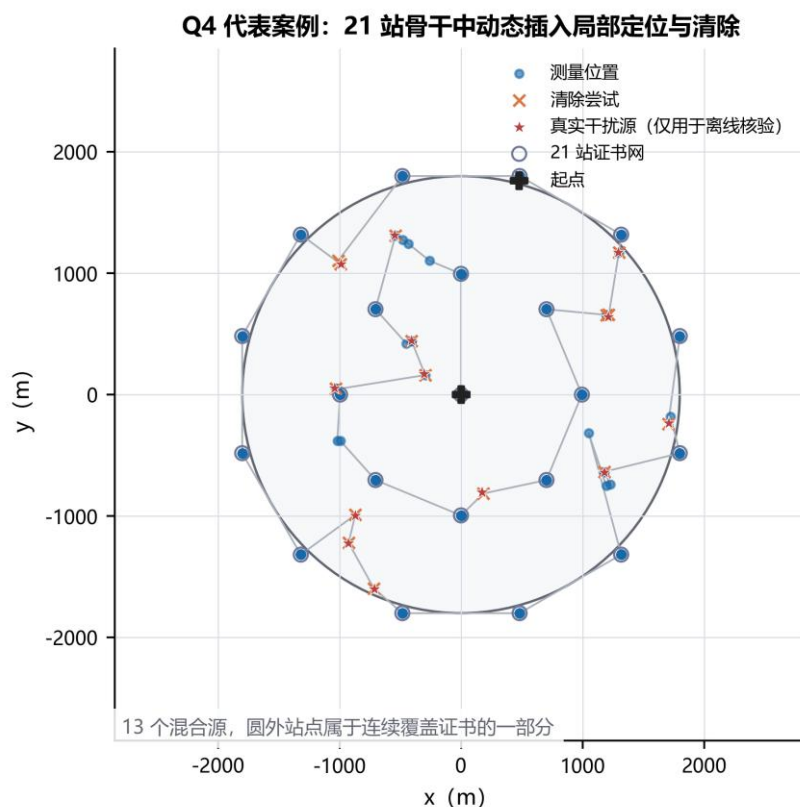


图 18 问题四代表案例中的 21 站骨干与局部服务插入

六、模型分析检验

6.1 正确性与独立验证

主实验共 240 次合成运行，全部满足总体验收门槛；这表示所有适用必检项通过、无缺失证据，并不表示每一个子检查都执行过。其中 4 次 Q3 运行已清除 16 个不同频道，几何证空子检查按基数停止分支标记为不适用；缺少本应提供的证据则判为未通过。正式测试无法读取隐藏真值，真值类子检查同样记为不适用，不能写成已通过隐藏真值核验；完成性结合模拟器结果记录、清除反馈与频道终止证据判断。

6.2 稳健性检验

源数 10、13、16 的分层结果方向一致，两问所有配对点都位于等耗时线下方。95% 自助法区间只量化当前合成案例集合的配对变异，不是确定性最坏情形界，也不能替代官方测试。参数敏感性是锁参后的邻域检查，不用于重新选择参数；消融中未通过校验器的运行只报告安全性通过率，不把不完整终止的低耗时解释为性能提升。

七、模型评价与推广

7.1 模型的优点

1. 本文模型只使用题设给出的 $\pm 1^\circ$ 确定性测向误差界，不引入正态、均匀或独立同分布等概率假设。问题一将每次测向严格等价于两个半平面约束，问题二用有界误差集合描述第一次观测后的目标可行集，因此模型假设与题目条件一致，结论具有明确的最坏情形含义。

2.问题一通过式(4)的尖楔极点判据、回收锥、极点直径性质、覆盖圆心唯一性和顶点覆盖判据形成完整几何论证；问题二在此基础上用鲁棒接收及有界交会门槛限制检测点，单独处理近距分支。

3.问题三、问题四将 V1 固定为可执行的状态—证书—停止基线，V2 在相同门禁下优化动作次序与共享路线。严格配对、源数分层、自助法区间、逐例胜负和动作级证据共同支持效率结论；问题四基数停止的失败负对照还能识别由不完整终止造成的伪优势。

7.2 模型的缺点

问题二外层目标可能非凸且非光滑。严格全局 ϵ -最优证书仅覆盖标准中心构型；一般输入只给出数值近优解及有限分辨率的数值近优候选区域，不保证全局最优或最优解唯一。

问题三、问题四的证据分为两层：60 对 V1/V2 比较、520 次消融和 270 次敏感性运行均来自冻结的合成随机/混合案例，只支持该评测分布内的经验效率结论；按题目模拟器完成的两问各 3 次正式测试则证明所提交程序在这 6 个官方测试案例上完成任务，但样本量不足以估计未知隐藏分布，也不构成全局最优证明。问题四 21 站网络是连续覆盖的充分构造，不声称站点数最少；若平台禁止在目标圆外测量，必须重新设计并认证站网。

7.3 模型的推广

在更多测向站的扩展中，问题一可研究增量式半平面交及凸多边形直径算法，以降低直接枚举的开销，但须保留空集、无界及退化状态的判定。硬误差界对超界离群值敏感：多径等造成真实误差超过界限时，交集可能为空。工程应用可另建容差松弛或异常观测隔离机制，并重新论证覆盖与终止；本题实现未以此放宽 $\pm 1^\circ$ 假设。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型与代码核查、程序产物核验、统计复算、语言及图表修订，详细使用情况见支撑材料。AI 参与完成的内容须由参赛队逐项人工审查与核实，参赛队对最终提交内容负责。

参考文献

- [1] BISHOP A N, FIDAN B, ANDERSON B D O, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J]. Automatica, 2010, 46(3): 479-492. DOI:10.1016/j.automatica.2009.12.003.
- [2] DOĞANÇAY K, HMAM H. Optimal angular sensor separation for AOA localization[J]. Signal Processing, 2008, 88(5): 1248-1260. DOI:10.1016/j.sigpro.2007.11.013.
- [3] HE S, SHIN H S, TSOURDOS A. Trajectory optimization for target localization with bearing-only measurement[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2019, 35(3): 653-668. DOI:10.1109/TRO.2019.2896436.
- [4] IBENTHAL J, KIEFFER M, MEYER L, et al. Bounded-error target localization and tracking using a fleet of UAVs[J]. Automatica, 2021, 132: 109809. DOI:10.1016/j.automatica.2021.109809.
- [5] POZZAN B, MICHIELETTO G, MESBAHI M, et al. An active-sensing approach for bearing-based target localization[C]//Proceedings of the 2024 American Control Conference. Piscataway: IEEE, 2024: 2752-2757. DOI:10.23919/ACC60939.2024.10644749.

八、附录

附表 1 支撑文件目录

以下路径均相对支撑材料压缩包根目录

支撑文件名称	文件内容
03_paper_evidence/cases/	问题三/问题四共同案例文件、种子和源数分层
03_paper_evidence/tables/	主比较、配对效应、消融和敏感性汇总表
03_paper_evidence/figures/	论文图 8~18 的 RGB 高分辨率 JPG
01_source_code/src/q3+q4_v2/paper_pipeline/ 与 03_paper_evidence/*.json	复现实验脚本、来源清单、参数注册表和哈希报告
01_source_code/src/q1/code/	问题一交会定位、直径与覆盖判定算法及独立验证源程序
01_source_code/src/q2/code/	问题二可行集、鲁棒可检测域、极小极大选点与证书核验源程序
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/	问题三 V5、问题四 V4 最终求解器与模拟器适配层源程序
06_formal_test_outputs/realq3/ 与 06_formal_test_outputs/realq4/	三次正式测试的程序侧运行产物（指标、动作日志、接口日志、校验报告）
05_simulator_logs/	模拟器导出的六份正式测试加密行为日志（磁盘原名，已按竞赛要求隐去参赛队号）

附表 2 附录目录

附录	名称
附录 1	V1 基线叙述与冻结配置
附录 2	V2 最终代码与锁定参数
附录 3	主实验严格配对证据
附录 4	问题三/问题四模块消融证据
附录 5	锁定参数邻域敏感性
附录 6	绘图数据、JPG 与图件清单
附录 7	校验器、计时账本与复现说明
附录 8	正式测试日志与运行产物
附录 9	问题一关键源程序
附录 10	问题二严格证书重放核心
附录 11	问题三、问题四关键源程序
附录 12	AI 工具使用详情

8.1 附录 1 V1 基线叙述与冻结配置

本附录说明 V1 在本论文中的定位，并给出被冻结文档在支撑材料包内的校验值。V1 承担保证层职责：状态机、可接受性证书、终止条件与独立校验门禁；V2 在同一门禁之下只替换决策层，负责合法动作次序与共享路线。下列路径均相对支撑材料压缩包根目录，SHA-256 由包内副本实测得到。

附表 3 V1 保证层冻结文件

文件	SHA-256
02_documentation/q3+q4_v2_docs/Q3_Q4_Paper_Model_Narrative_v2.0.md	dbfe050979a3f05baf6cea4cb93d5f284c153019001fc7c66536068340d9859c
02_documentation/q3+4_docs/Q3_Q4_IMPLEMENTATION_SPEC_v2.2_CONSOLIDATED.md	0f9c671800af0b97d7cd3b122f0110b450146a2a402a60e8342b3d5ee04bb256
02_documentation/q3+4_docs/Q3_Q4_MODEL_REVISION_v2.1_REVIEW_ADOPTED.md	d1b654973af8127edf99e24202af8b146d2dd5c82959f2259b746e54051a8121
02_documentation/q3+4_docs/Q3_Q4_PAPER_EVIDENCE_MAP_v2.0.md	1594f16843640ce116de66cd5208c4c7a02846fd06124fdde6c8d534c7fb0514
02_documentation/q3+4_docs/Q3_Q4_MODEL_FREEZE_v2.2.json	198b8d92929abdc487062fa905e20e8876cc7a2953116c9c562ac71b865e14c2
02_documentation/q3+q4_v2_docs/STATUS_AND_HANDOVER.md	aacd818055c7d6fa3e7718c6e38940c22292cf685fca9200740689b0d7ee949f

注：以上为支撑材料包内副本的实测校验值。

8.2 附录 2 V2 最终代码与锁定参数

V2 最终求解栈由问题三联合搜索—定位—清除求解器、问题四的骨干—局部求解器，以及两者共用的模拟器适配层与独立校验器组成。下表给出最终求解栈中关键源程序的包内校验值，随后给出 V2 运行时实际加载的锁定参数。

附表 4 V2 最终求解栈关键源程序

文件	SHA-256
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/run_absorbed.py	9cd529db7d3f89c5c616d38ef0e86d33f3d0ec06204ad7a10dac9acdf6516ac9
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/q3_v5/q3_optimizer_v5.py	f3273728ba1895dfa751119fc9f4430f0fe580a29148e79e6a9c9f7304e18d84
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/q3_v5/practice_all_sources_fast.py	510ffceb0063d9d2f7093e8ca5e41e6ce83531aab4e9f2f9517b53014286f324
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/q4_v4/strategy_v4.py	eb494fcfd7035113574ef6595d3f5202c97d8372e0c3665f0481aaea95828179
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/q4_v4/conditional.py	24c708c948cf0fc89c4c9518139f31dde94efdb2da8edcbe1f91c438fe023933
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/q4_v4/crossbar.py	756e5161b49151f2a4ff2980d18324708390c671c27450bd367a6a45dc04aa26
01_source_code/src/q3+q4_v2/absorbed/adapters/absorbed_verifier.py	acd6cbb1804f46e8526b2649e71b4d472a11a265961d7c2850445b71344c5d57
01_source_code/src/q1/code/q1_geometry.py	53706da0e1cee6cb17506850ac6f1a46e42f2628b8a56856f56cb7a80f768746
01_source_code/src/q2/code/solver/outer_search.py	6ffd29a1a6f6c87cea75ad31abb20cab1a6c18b27b1828198b871f8371043b52

注：以上为支撑材料包内副本的实测校验值。

附表 5 V2 锁定参数

问题	参数	锁定值
问题三	路线模式（route_mode）	joint
问题三	探点间隔（probe）	250
问题三	搜索阶段共享探点（share_at_search）	是
问题三	定位后共享探点（share_during）	否
问题三	共享比例（share_ratio）	0.7
问题三	探点偏移（offset）	0.1
问题三	前进步长（advance）	0.25

问题	参数	锁定值
问题三	未知源全扫 (unknown_scan)	否
问题三	初始旋转 (rotation)	0.0
问题三	精确正值 (exact_positive)	否
问题三	信息点 (info_points)	否
问题三	弧段扫描 (arc_scan)	0
问题三	定位估计方式 (estimate)	circle
问题三	试探清除半径 (trial_radius)	40
问题三	试探清除次数上限 (trial_limit)	12
问题三	每站探点数 (probe_count)	1
问题三	站点路线细化遍数 (site_passes)	1
问题三	站点加分 (site_bonus)	0.0
问题三	连续站点规划半径 (planning_radius)	1500
问题三	立即提交 (commit)	否
问题三	扫掠步长 (sweep_advance)	0.0
问题四	路线模式 (route)	joint
问题四	共享 (share)	是
问题四	定向观测 (directional)	否
问题四	角度分箱 (angle_bin)	4.0
问题四	试探清除半径 (trial_radius)	40.0
问题四	探点偏移 (probe_offset)	0.25
问题四	无线电上限 (radio_limit)	12
问题四	先搜索 (search_first)	否
问题四	源偏置 (source_bias)	0.0
问题四	横向对切 (crossbar)	是
问题四	横向对切偏移 (crossbar_offset)	0.03
问题四	无信号后横向对切 (crossbar_after_dark)	否
问题四	站点布局 (station_layout)	8_16
问题四	内圈半径 (station_inner)	990.0
问题四	横向对切分数 (crossbar_fraction)	0.25
问题四	条件量程 (conditional_range)	是

问题	参数	锁定值
问题四	路线模式 (route_mode)	backbone
问题四	路线估计 (route_estimate)	0.5
问题四	机会观测 (opportunistic)	否
问题四	丢弃站点 (drop_sites)	否
问题四	共享比例 (share_ratio)	0.7
问题四	负区域形状 (negative_regions)	disk
问题四	横向往切参考 (crossbar_reference)	latest
问题四	16 源基数停止 (stop_when_found16)	是
问题四	先扫当前频道 (scan_current_first)	是
问题四	近距清除距离 (near_clear_distance)	50.0
问题四	近距清除半径 (near_clear_radius)	20.0
问题四	站点规格 (station_spec)	[8, 12, 995, 1864, 0]
问题四	机会观测距离 (opportunistic_distance)	650.0
问题四	机会观测候选数 (opportunistic_candidates)	3
问题四	精确源插入 (exact_insert)	是
问题四	累积点数 (cumulative_points)	0.0
问题四	累积上限 (cumulative_cap)	2
问题四	初始旋转步数 (initial_rotation_steps)	12
问题四	初始镜像 (initial_reflection)	否
问题四	初始旋转跨度 (initial_rotation_span)	1.5707963267948966

注：「是 / 否」分别对应参数启用与停用；列表型取值为站点规格等结构化参数。

8.3 附录 3 主实验严格配对证据

主实验在 120 个共同案例上对 V1 与 V2 各运行一次，共 240 次运行；配对统计以案例为重采样单位，固定随机种子 20260913，采用 10000 次百分位自助法。

附表 6 严格配对效应

问题	源数	配对数	V1 平均每源时间	V2 平均每源时间	平均降幅	95% 置信区间	V2 更快案例
问题三	全部	60	447.49	232.83	48.0%	46.6%~49.3%	60/60
问题三	10	20	536.11	274.73	48.8%	46.6%~50.8%	20/20
问题三	13	20	441.54	226.54	48.7%	46.4%~50.7%	20/20

问题	源数	配对数	V1 平均每源时间	V2 平均每源时间	平均降幅	95% 置信区间	V2 更快案例
问题三	16	20	364.83	197.23	45.9%	42.9%~48.9%	20/20
问题四	全部	60	1119.44	454.95	59.4%	57.9%~60.9%	60/60
问题四	10	20	1395.09	590.35	57.7%	55.3%~59.9%	20/20
问题四	13	20	1106.08	456.94	58.7%	55.9%~61.4%	20/20
问题四	16	20	857.16	317.54	63.0%	61.0%~64.9%	20/20

注：时间单位均为秒（s）；平均降幅为 V2 相对 V1 的每源虚拟时间降幅；置信区间为案例级 10000 次百分位自助法，重采样种子 20260913。

附表 7 主运行汇总

策略	问题	源数	运行数	通过数	平均每源时间	平均总虚拟时间	平均测量次数	平均换频次数
V1	问题三	10	20	20	536.11	5361.12	303.9	283.3
V1	问题三	13	20	20	441.54	5740.00	304.1	280.9
V1	问题三	16	20	20	364.83	5837.31	284.3	260.6
V1	问题四	10	20	20	1395.09	13950.89	721.0	635.9
V1	问题四	13	20	20	1106.08	14379.10	685.9	599.5
V1	问题四	16	20	20	857.16	13714.52	549.5	470.2
V2	问题三	10	20	20	274.73	2747.28	119.1	114.0
V2	问题三	13	20	20	226.54	2944.98	112.0	106.3
V2	问题三	16	20	20	197.23	3155.65	106.2	99.2
V2	问题四	10	20	20	590.35	5903.50	288.0	272.9
V2	问题四	13	20	20	456.94	5940.27	250.1	234.4
V2	问题四	16	20	20	317.54	5080.69	182.3	165.8

注：时间单位均为秒（s）；「通过数」为通过独立校验器的运行数。

8.4 附录 4 问题三、问题四模块消融证据

消融实验对每个被移除模块在 10 源与 16 源各 20 个共同案例上重跑，共 520 次运行，其中 503 次通过完整门禁；17 次失败全部来自问题四去除 16 源基数停止的负对照，只用于报告安全性，不进入效率比较。

附表 8 模块消融汇总

变体	问题	源数	通过数/运行数	平均每源时间	相对完整策略差值	相对差值百分比
完整 V2	问题三	10	20/20	274.73	+0.00	+0.0%
无联合路线	问题三	10	20/20	358.82	+84.09	+30.6%

变体	问题	源数	通过数/运行数	平均每源时间	相对完整策略差值	相对差值百分比
无共享探点	问题三	10	20/20	274.70	-0.03	-0.0%
无连续站点投影	问题三	10	20/20	274.79	+0.06	+0.0%
无站点路线细化	问题三	10	20/20	301.58	+26.85	+9.8%
无试探清除	问题三	10	20/20	276.55	+1.82	+0.7%
完整 V2	问题三	16	20/20	197.23	+0.00	+0.0%
无联合路线	问题三	16	20/20	256.06	+58.83	+29.8%
无共享探点	问题三	16	20/20	196.50	-0.73	-0.4%
无连续站点投影	问题三	16	20/20	196.36	-0.86	-0.4%
无站点路线细化	问题三	16	20/20	209.29	+12.06	+6.1%
无试探清除	问题三	16	20/20	197.70	+0.47	+0.2%
完整 V2	问题四	10	20/20	590.35	+0.00	+0.0%
无 16 源基数停止	问题四	10	20/20	590.35	+0.00	+0.0%
无横向对切探点	问题四	10	20/20	666.28	+75.94	+12.9%
无精确源插入	问题四	10	20/20	590.38	+0.03	+0.0%
无负区域更新	问题四	10	20/20	591.15	+0.80	+0.1%
无初始旋转选择	问题四	10	20/20	592.22	+1.87	+0.3%
无试探清除	问题四	10	20/20	593.61	+3.26	+0.6%
完整 V2	问题四	16	20/20	317.54	+0.00	+0.0%
无 16 源基数停止	问题四	16	3/20	365.00	+54.20	+17.4%
无横向对切探点	问题四	16	20/20	408.14	+90.60	+28.5%
无精确源插入	问题四	16	20/20	320.16	+2.62	+0.8%
无负区域更新	问题四	16	20/20	318.47	+0.93	+0.3%
无初始旋转选择	问题四	16	20/20	315.60	-1.95	-0.6%
无试探清除	问题四	16	20/20	320.48	+2.93	+0.9%

注：时间单位均为秒（s）；「相对完整策略差值」为同问题、同源数下与完整策略的配对差值，正数表示比完整策略更慢；问题四去除 16 源基数停止的 16 源变体仅 3 例通过门禁。

8.5 附录 5 锁定参数邻域敏感性

参数敏感性为事后邻域检查：每个参数在锁定值两侧各取一个邻域值，在固定的 13 源案例上各运行 10 次，共 270 次运行且全部通过独立校验器。该分析只用于说明锁定参数的稳健性，不用于重新选参。

附表 9 锁定参数邻域敏感性

参数	问题	取值	运行数	通过数	平均每源时间
连续站点规划半径 (planning_radius)	问题三	1000	10	10	223.18
连续站点规划半径 (planning_radius)	问题三	1500 (锁定值)	10	10	223.62
连续站点规划半径 (planning_radius)	问题三	1800	10	10	224.57
探点间隔 (probe)	问题三	150	10	10	226.29
探点间隔 (probe)	问题三	250 (锁定值)	10	10	223.62
探点间隔 (probe)	问题三	350	10	10	224.26
共享比例 (share_ratio)	问题三	0.5	10	10	222.32
共享比例 (share_ratio)	问题三	0.7 (锁定值)	10	10	223.62
共享比例 (share_ratio)	问题三	0.9	10	10	225.32
试探清除半径 (trial_radius)	问题三	20	10	10	225.56
试探清除半径 (trial_radius)	问题三	40 (锁定值)	10	10	223.62
试探清除半径 (trial_radius)	问题三	60	10	10	223.43
横向对切分数 (crossbar_fraction)	问题四	0.15	10	10	463.62
横向对切分数 (crossbar_fraction)	问题四	0.25 (锁定值)	10	10	461.32
横向对切分数 (crossbar_fraction)	问题四	0.4	10	10	467.15
横向对切偏移 (crossbar_offset)	问题四	0.02	10	10	462.90
横向对切偏移 (crossbar_offset)	问题四	0.03 (锁定值)	10	10	461.32
横向对切偏移 (crossbar_offset)	问题四	0.05	10	10	459.09
初始旋转步数 (initial_rotation_steps)	问题四	12 (锁定值)	10	10	461.32
初始旋转步数 (initial_rotation_steps)	问题四	18	10	10	467.90
初始旋转步数 (initial_rotation_steps)	问题四	6	10	10	464.56
无线电上限 (radio_limit)	问题四	12 (锁定值)	10	10	461.32
无线电上限 (radio_limit)	问题四	16	10	10	461.32
无线电上限 (radio_limit)	问题四	8	10	10	461.32
试探清除半径 (trial_radius)	问题四	20.0	10	10	464.95
试探清除半径 (trial_radius)	问题四	40.0 (锁定值)	10	10	461.32
试探清除半径 (trial_radius)	问题四	60.0	10	10	460.14

注：时间单位均为秒 (s)；「(锁定值)」标记该行为最终求解栈实际加载的取值，其余为仅供稳健性检查的邻域取值。

8.6 附录 6 绘图数据、图件与图件清单

论文定量图件统一由 Python/matplotlib 后端生成，输出为高分辨率 RGB 图像，所有定量图均从实验汇总表读取数值，不在绘图脚本中手工录入。支撑材料同时保留图件文件与绘图数据源；三张流程图对应正文图 1、图 10 与图 13。下列路径均相对支撑材料压缩包根目录。

附表 10 图件文件清单

文件	字节	SHA-256
03_paper_evidence/figures/fig04_q1_flow.png	474248	24dce656f0e0fe5b0d6d5b2f894b34156ae8572d9936bccc0f4c497c9ec48106
03_paper_evidence/figures/fig05_q3_flow.png	497634	51be5ba02caa5063961dc7ae1cbce1cb5baea920392ea7f5c52a4de333af4aa4
03_paper_evidence/figures/fig06_q4_flow.png	519120	9c6b40129f4d1a51fa982344b2007ccc81bf7ac0f68de3a48ec992d77a5df7c4
03_paper_evidence/figures/fig07_v1_baseline.jpg	363523	6d5a034d51ee21b7e40ba1506283270b9a17dd7ab20ce7618c454fedf96a82ef
03_paper_evidence/figures/fig08_framework.jpg	527211	51e1baf91e071104edcd7bad55cc37cd1e1ed96522a6e65b06af624cee246cd2
03_paper_evidence/figures/fig09_paired_performance.jpg	591818	4a45062f8be89750e0254b0ae0fd9d56e52942ab120b92b22989dae3b4659120
03_paper_evidence/figures/fig10_q3_ablation.jpg	350141	d48ccc374d037bdd846b73c2f3e4548de9c65a268d6558ed49e3df041ea1ce44
03_paper_evidence/figures/fig11_q4_ablation.jpg	561935	4964b59b5b09088b8cecb6ace975b0d5759a6000ed20ec67d1176cd1bebdb26e
03_paper_evidence/figures/fig12_sensitivity.jpg	860357	68f41a2fb9840ebb2acac4b505002369cb935ad81f79d19a180ff6c6b88341db
03_paper_evidence/figures/fig13_time_breakdown.jpg	272929	33cfde143fa92e07993637bc81396068ad9ff1b1b92fb567e0f7877f37ab4c34
03_paper_evidence/figures/fig14_q3_route.jpg	350808	3ca7905fb06ff0a4ac5187bb6547a1646a765003804130c67886583a5f050a
03_paper_evidence/figures/fig15_q4_route.jpg	385378	d442bb8bb36bfca3feca9e2f938df4627b2c7536d328060b7104ec67465e882

注：三张流程图为 PNG，其余九张定量图为 RGB JPG，最短边不小于 1600 px。

附表 11 图件绘图数据源清单

文件	字节	SHA-256
03_paper_evidence/figure_data/fig07_v1_baseline.csv	222	cb7d8a042075d7ac7ffc7967abfb93e3df48e82dea9ce941e6bfe62d2c59ef91
03_paper_evidence/figure_data/fig08_framework.csv	286	4e623a56664a087da2a0a22fefec5f39a296e0ec81cfb95f38e05b03c546c7d4
03_paper_evidence/figure_data/fig09_paired_performance.csv	85838	4d87ec9ddfabdbf0c83103f647ce8a6311be2f940082d106459b7692e5d7637
03_paper_evidence/figure_data/fig10_q3_ablation.csv	1545	839fc1b8b712ab03f26c0a5d6d6b970ac61340a5a778bfbf33e224f2548a2cdb
03_paper_evidence/figure_data/fig11_q4_ablation.csv	1733	920792cf81daaa989c8a3e21bdc14818655d35a482ea71ae3e40a4e25ad2ef
03_paper_evidence/figure_data/fig12_sensitivity.csv	1850	b3285875263c42bd527180ce4b443492968c22179ba0061c72e9abd5713114d6
03_paper_evidence/figure_data/fig13_time_breakdown.csv	749	65732c86094c577047496f2604d20f75fa21446cf44bf5f7ad99f2ff9d0796e4
03_paper_evidence/figure_data/fig14_q3_route.csv	13189	ea7316b14517369c8bb50286cdf3e3553fb2a900a98275619692aab2c44eb22f
03_paper_evidence/figure_data/fig15_q4_route.csv	27232	bf46ac6c4e2c00f6d7a75d7ac49fd9a2f0d01b72d06573dec8c8fbc9b25b61c

注：图件尺寸与校验值清单另见 03_paper_evidence/figures_manifest.json；绘图约定见 03_paper_evidence/figure_contract.md。

8.7 附录 7 校验器、计时账本与复现说明

本附录汇总独立校验器的通过情况、计时账本的闭合检查与复现入口。全部条目均由支撑材料中的运行产物与汇总表直接支撑，未使用汇总表以外的数值。

附表 12 验收与复现检查

检查项	依据文件或命令	结果
主实验运行通过率	03_paper_evidence/tables/run_level.csv（240 行）	240/240 全部通过
模块消融通过率	03_paper_evidence/tables/ablation_run_level.csv（520 行）	503 通过；17 次失败均为问题四去除 16 源基数停止的负对照
锁定参数邻域敏感性	03_paper_evidence/tables/tuning_run_level.csv（270 行）	270/270 通过独立校验器
结论与证据映射	03_paper_evidence/claims.json（9 条可引用结论）	每条均给出源表、统计口径与适用范围
流水线自检	python -m pytest src/q3+q4_v2/paper_pipeline/tests -q -p no:cacheprovider	25 passed
V1 冻结基线回归	V1 原仓库测试	334 passed、4 failed；4 项失败全部来自自己不存在的 Addendum F 图件测试脚本
计时账本闭合	03_paper_evidence/tables/main_summary.csv 与各运行的 metrics.json	每源虚拟时间与总虚拟时间一致闭合
图件格式	03_paper_evidence/figures/（12 个文件）	9 个 RGB JPG 定量图与 3 个 PNG 流程图；定量图最短边不小于 1600 px

复现入口：以支撑材料的 01_source_code 目录为工作目录，运行 `python -X utf8 src/q3+q4_v2/absorbed/run_absorbed.py --mode q3 --engine q3-v5 --sim http-synthetic --seed 101 --n-sources 10 --scenario random --output-dir runs/absorbed_q3_smoke` 可重跑问题三求解栈；问题一与问题二的入口分别为 `python -X utf8 src/q1/code/q1_cli.py --input src/q1/code/example_input.json` 与 `python -X utf8 src/q2/formal/proof_loop.py`。

8.8 附录 8 正式测试日志与运行产物

本附录列出问题三、问题四各三次正式测试在模拟器侧导出的行为日志、机器狗程序侧保存的运行产物，以及按 actions.csv 还原的行为日志明细。行为日志明细中的接口动作、反馈字段与坐标均为程序记录的原始值，未作改写，以便与模拟器日志逐条核对；其中反馈字段 direction 表示给出示向度、no_signal 表示无信号、near 表示近距状态，clear 后的 success 表示清除成功。

附表 13 正式测试运行产物目录

测试	案例编码	程序侧产物目录（相对支撑材料根目录）	文件数
问题三测试 1	VUXH-728S-5QND-4JGQ	06_formal_test_outputs/realq3/1/	10
问题三测试 2	F8H9-H7J2-ECJU-88BU	06_formal_test_outputs/realq3/2/	10
问题三测试 3	G8NN-UDNJ-6QEF-F9GC	06_formal_test_outputs/realq3/3/	10
问题四测试 1	PFZQ-G9BM-KDEX-ZQN9	06_formal_test_outputs/realq4/1/	10
问题四测试 2	S7M2-ASX9-NJGA-NWDX	06_formal_test_outputs/realq4/2/	10
问题四测试 3	VVQE-DSM4-V5XN-TFGF	06_formal_test_outputs/realq4/3/	10

附表 14 运行产物文件说明

文件名	内容
metrics.json	本次运行的计时账本、清除数量与每源平均时间等汇总指标
run_report.json	引擎标识、锁定参数指纹、可接受性与降级说明
verifier_report.json	独立校验器的逐项结论与失败原因
engine_result.json	求解器逐动作结果与终止证据（与 solver_result.json 同内容）
solver_result.json	同上，按接口命名约定的副本
actions.csv	行为日志明细：动作序列、坐标、频道、反馈与计时
client_rows.jsonl	逐动作的客户端记录（含模拟器原始反馈字段）
api_log.jsonl	请求与响应的原始接口日志
client_api_log.jsonl	客户端侧 HTTP 日志（含请求编号与状态码）
policy_config.json	本次运行的配置快照与运行环境约定

注：此处代码不代表完整实现，详情见支撑材料具体实现。

8.9 附录 9 问题一关键源程序

```
仅保留由角域构造半平面、判定无界性、计算直径与覆盖、组织完整求解结果的核心函数；独立验证器及全部测试仍在支撑材料 src/q1/code/ 中。
def build_halfplanes(
```

```

    measurements: Sequence[Measurement], epsilon_deg: float = 1.0
) -> list[HalfPlane]:
    if not measurements:
        raise ValueError("At least one bearing measurement is required.")
    if not (0.0 < epsilon_deg < 90.0):
        raise ValueError("epsilon_deg must satisfy 0 < epsilon_deg < 90 de-
grees.")

    hps: list[HalfPlane] = []
    for i, m in enumerate(measurements):
        alpha = canonicalize_deg(m.bearing_deg)
        beta_minus = canonicalize_deg(alpha - epsilon_deg)
        beta_plus = canonicalize_deg(alpha + epsilon_deg)
        ux_m, uy_m = _unit_from_deg(beta_minus)
        ux_p, uy_p = _unit_from_deg(beta_plus)

        # lower boundary: cross(u-, P-S) >= 0
        # <=> uy*x - ux*y <= uy*x_i - ux*y_i
        a1, b1 = uy_m, -ux_m
        c1 = a1 * m.x + b1 * m.y
        hps.append(HalfPlane(a1, b1, c1, i, "lower", beta_minus))

        # upper boundary: cross(P-S, u+) >= 0
        # <=> -uy*x + ux*y <= -uy*x_i + ux*y_i
        a2, b2 = -uy_p, ux_p
        c2 = a2 * m.x + b2 * m.y
        hps.append(HalfPlane(a2, b2, c2, i, "upper", beta_plus))
    return hps

def common_escape_direction_deg(
    measurements: Sequence[Measurement], epsilon_deg: float = 1.0, tol: Toler-
ance = Tolerance()
) -> Optional[float]:
    """Return a common recession direction if all bearing arcs overlap.

    This is only a boundedness oracle AFTER non-emptiness has been estab-
    lished.

    Because every interval has width 2*epsilon < 180 degrees, unwrapping all
    centers relative to the first bearing is unambiguous whenever a common
    direction exists.
    """
    if not measurements:
        raise ValueError("At least one measurement is required.")
    a0 = canonicalize_deg(measurements[0].bearing_deg)
    lows: list[float] = []
    highs: list[float] = []
    for m in measurements:
        d = signed_angle_diff_deg(m.bearing_deg, a0)
        lows.append(d - epsilon_deg)

```

```

        highs.append(d + epsilon_deg)
    lo = max( lows)
    hi = min( highs)
    if lo <= hi + tol.angle_deg:
        return canonicalize_deg(a0 + 0.5 * (lo + hi))
    return None

def analyze_bounded_vertices(
    vertices: Sequence[Point], tol: Tolerance = Tolerance()
) -> tuple[int, list[Point], float, float, tuple[Point, Point], bool, Point,
float, float, float]:
    """Classify a nonempty bounded feasible vertex set and compute Q1 func-
tionals.

    Returns:
        dimension, ordered_vertices, area, diameter, diameter_pair,
        covered, disk_center, disk_radius, max_radial_excess, rho_viol
    """
    pts = _dedupe_points(vertices, tol)
    if not pts:
        raise ValueError("Bounded nonempty region must have at least one ver-
tex.")

    if len(pts) == 1:
        p = pts[0]
        return 0, [p], 0.0, 0.0, (p, p), True, p, 0.0, 0.0, 1.0

    diameter, diameter_pair = _farthest_pair(pts)
    scale = max(1.0, diameter, *(abs(v) for p in pts for v in (p.x, p.y)))
    eps_len = _length_tol(scale, tol)

    if diameter <= eps_len:
        p = pts[0]
        return 0, [p], 0.0, 0.0, (p, p), True, p, 0.0, 0.0, 1.0

    # Affine-dimension test: max distance from the farthest-pair supporting
    line.
    A, B = diameter_pair
    vx, vy = B.x - A.x, B.y - A.y
    max_perp = 0.0
    for p in pts:
        perp = abs(vx * (p.y - A.y) - vy * (p.x - A.x)) / diameter
        max_perp = max(max_perp, perp)

    if max_perp <= eps_len:
        ordered = [A, B] if A <= B else [B, A]
        center = Point((A.x + B.x) / 2.0, (A.y + B.y) / 2.0)
        return 1, ordered, 0.0, diameter, (A, B), True, center, diameter / 2.0,
0.0, 1.0

```

```

    # Full-dimensional case. For a convex feasible vertex set, polar order
    around
    # the arithmetic mean gives the polygon boundary order.
    cx = sum(p.x for p in pts) / len(pts)
    cy = sum(p.y for p in pts) / len(pts)
    ordered = sorted(pts, key=lambda p: math.atan2(p.y - cy, p.x - cx))
    if _polygon_signed_area(ordered) < 0.0:
        ordered.reverse()
    area = abs(_polygon_signed_area(ordered))

    # Recompute diameter on the final deterministic order to make tie handling
    reproducible.
    diameter, diameter_pair = _farthest_pair(ordered)
    A, B = diameter_pair
    center = Point((A.x + B.x) / 2.0, (A.y + B.y) / 2.0)
    radius = diameter / 2.0

    # Frozen theorem 2':  $(V-A) \cdot (V-B) \leq 0$  for every vertex.
    # Use a scale-aware squared-distance tolerance with the correct physical
    units.
    dot_tol = max(1.0, diameter) * _length_tol(scale, tol)
    covered = True
    max_excess = -math.inf
    max_r = 0.0
    for v in ordered:
        dot = (v.x - A.x) * (v.x - B.x) + (v.y - A.y) * (v.y - B.y)
        if dot > dot_tol:
            covered = False
        rv = math.hypot(v.x - center.x, v.y - center.y)
        max_r = max(max_r, rv)
        max_excess = max(max_excess, rv - radius)

    max_excess = max(0.0, max_excess)
    rho_viol = 1.0 if radius == 0.0 else max_r / radius
    return 2, ordered, area, diameter, diameter_pair, covered, center, radius,
    max_excess, rho_viol

def solve_q1(
    measurements: Sequence[Measurement],
    epsilon_deg: float = 1.0,
    tol: Tolerance = Tolerance(),
    backend: str = "numba",
) -> Q1Result:
    """Solve Q1 under the frozen mathematical contract.

    Parameters
    -----
    backend:

```

```

    ``"numba"`` (default): JIT-accelerate the  $O(n^3)$  line-pair feasibility
    enumeration. If Numba is unavailable, automatically fall back to the
    reference backend without changing mathematical semantics.
    ``"reference"``: pure-Python audited implementation.
    """
    measurements = [
        Measurement(float(m.x), float(m.y), canonicalize_deg(float(m.bear-
ing_deg))), m.label)
        for m in measurements
    ]
    hps = build_halfplanes(measurements, epsilon_deg)

    backend_norm = str(backend).strip().lower()
    if backend_norm not in {"numba", "reference"}:
        raise ValueError("backend must be 'numba' or 'reference'.")

    # Step 1: FEASIBILITY. For Q1 wedges, Proposition 2A makes vertex enumera-
    tion
    # a complete non-emptiness oracle. Only this  $O(n^3)$  hot loop is JIT-accel-
    erated.
    if backend_norm == "numba" and NUMBA_AVAILABLE:
        feasible_vertices = enumerate_feasible_intersections_numba(hps, tol)
    else:
        feasible_vertices = enumerate_feasible_intersections(hps, tol)

    if not feasible_vertices:
        return Q1Result(
            status=STATUS_EMPTY,
            dimension=None,
            vertices=[],
            area=None,
            diameter=None,
            diameter_pair=None,
            covered_by_diameter_disk=None,
            diameter_disk_center=None,
            diameter_disk_radius=None,
            max_radial_excess=None,
            rho_viol=None,
            escape_direction_deg=None,
            feasible_vertex_witnesses=[],
        )

    # Step 2: BOUNDEDNESS. This test is valid only after non-emptiness is
    proven.
    escape = common_escape_direction_deg(measurements, epsilon_deg, tol)
    if escape is not None:
        return Q1Result(
            status=STATUS_UNBOUNDED,
            dimension=None,

```

```

        vertices=[],
        area=None,
        diameter=math.inf,
        diameter_pair=None,
        covered_by_diameter_disk=None,
        diameter_disk_center=None,
        diameter_disk_radius=None,
        max_radial_excess=None,
        rho_viol=None,
        escape_direction_deg=escape,
        feasible_vertex_witnesses=feasible_vertices,
    )

# Steps 3-5: vertices -> dimension -> diameter -> diameter-disk coverage.
(
    dimension,
    ordered,
    area,
    diameter,
    pair,
    covered,
    center,
    radius,
    max_excess,
    rho_viol,
) = analyze_bounded_vertices(feasible_vertices, tol)

return Q1Result(
    status=STATUS_OK,
    dimension=dimension,
    vertices=ordered,
    area=area,
    diameter=diameter,
    diameter_pair=pair,
    covered_by_diameter_disk=covered,
    diameter_disk_center=center,
    diameter_disk_radius=radius,
    max_radial_excess=max_excess,
    rho_viol=rho_viol,
    escape_direction_deg=None,
    feasible_vertex_witnesses=feasible_vertices,
)

```

8.10 附录 10 问题二严格证书重放核心

保留独立重放入口，用于核对证明树覆盖、严格上下界和 0.01 m 间隙。搜索器、区间算术与全部证明产物见支撑材料 `src/q2/formal/` 与 `src/q2/formal_artifacts/formal/`。

```

class ReplayResult:
    passed: bool
    status: str
    lower_bound: float = 0.0
    upper_bound: float = math.inf
    gap: float = math.inf
    ub_recertified: bool = False
    master_replayed: bool = False
    sampled_boxes_checked: int = 0
    max_cross_engine_excess: float = 0.0
    wall_time_s: float = 0.0
    details: list[str] = field(default_factory=list)

def replay_certificate(artifacts_dir: Path, tau_abs: float = 0.01,
                      sample_boxes: int = 2000, seed: int = 20260911,
                      solve_budget_s: float = 2400.0) -> ReplayResult:
    t0 = time.time()
    res = ReplayResult(passed=False, status="INCOMPLETE_CERTIFICATE_TIMEOUT")
    details = res.details

    # --- reload proof objects ---
    scenarios, witnesses = load_records(artifacts_dir / "master_cuts.json")
    inc = json.loads((artifacts_dir / "incumbent_upper_bound.json")
                    .read_text(encoding="utf-8"))
    s2x = float(inc["incumbent_S2"][0])
    s2y = float(inc["incumbent_S2"][1])
    details.append(f"loaded {len(scenarios)} scenarios, "
                  f"{len(witnesses)} witnesses")

    # --- step 2: UB re-certification at 2x precision (Arb path) ---
    set_precision_bits(256)
    ub = certify_q2_point_upper_bound(s2x, s2y, beta_tol=1e-5)
    set_precision_bits(128)
    if ub.status not in ("CERTIFIED", "ALL_NEAR_ZERO"):
        res.status = "BLOCKED_WITNESS_RECOVERY"
        details.append(f"UB recertification failed: {ub.status} {ub.detail}")
        return res
    res.ub_recertified = True
    res.upper_bound = ub.upper_float
    details.append(f"UB recertified at 256 bits: U={ub.upper_float:.10f}")

    # --- step 3: replay master from records ---
    master = BatchMaster(b0=(0.0, 2000.0, -1000.0, 0.0),
                        upper_bound=res.upper_bound)
    for w in witnesses:
        master.add_witness(w.to_witness())
    for s in scenarios:
        master.add_scenario(s.to_scenario(), refresh_band=None)
    stats = master.solve(tol=0.9 * tau_abs, round_cap=8192,

```

```

        max_boxes=10_000_000, time_budget_s=solve_budget_s)
res.master_replayed = True
res.lower_bound = master.lower_bound
details.append(
    f"master replayed: L={res.lower_bound:.10f} live={stats.live_boxes} "
    f"converged={stats.converged}")
if res.lower_bound > res.upper_bound:
    res.status = "CRITICAL_CERTIFICATE_INCONSISTENCY"
    details.append("L > U after replay")
    return res

# --- step 4: re-verification of sampled live boxes ---
# Soundness direction: the stored batch lb must not exceed the true
# minimum of M_k over the box. We sample M_k (float oracle over all
# scenarios) at the center/corners/edge midpoints of each sampled box;
# batch_lb <= min_sample + slack must hold (spec s.33: dense sampling
# can only falsify, which is exactly the check we want here). We also
# recompute the Arb-engine lower bound as an independent second valid
# bound and report the agreement (either engine may be tighter).
rng = np.random.default_rng(seed)
n_live = master.lb.size
k = min(sample_boxes, n_live)
idx = rng.choice(n_live, size=k, replace=False)
worst_excess = 0.0
worst_arb_gap = 0.0
frac = [0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0]
from src.q2.formal.scenario_loss import float_point_loss
scen_objs = [s.to_scenario() for s in scenarios]
set_precision_bits(256)
for i in idx:
    batch_lb = float(master.lb[i])
    xs = master.xlo[i] + (master.xhi[i] - master.xlo[i]) * np.array(frac)
    ys = master.ylo[i] + (master.yhi[i] - master.ylo[i]) * np.array(frac)
    min_sample = math.inf
    for x in xs:
        for y in ys:
            v = max(float_point_loss(float(x), float(y), s)
                    for s in scen_objs)
            if v < min_sample:
                min_sample = v
    excess = batch_lb - min_sample
    worst_excess = max(worst_excess, excess)
    if excess > CROSS_ENGINE_SLACK:
        set_precision_bits(128)
        res.status = "BLOCKED_INTERVAL_UN SOUNDNESS"
        res.sampled_boxes_checked = k
        details.append(
            f"box {i}: batch lb {batch_lb} exceeds sampled min "
            f"{min_sample} by {excess}")

```

```

        return res
    box = Iv1Point(Iv1.from_bounds(float(master.xlo[i]),
                                   float(master.xhi[i])),
                   Iv1.from_bounds(float(master.ylo[i]),
                                   float(master.yhi[i])))

    arb_lb = 0.0
    for s in scen_objs:
        lb_j, _branch = box_loss_lower(box, s)
        if lb_j is None:
            arb_lb = math.inf
            break
        arb_lb = max(arb_lb, lb_j.lower_float())
        if arb_lb > batch_lb:
            break # already above; agreement question settled
    if math.isfinite(arb_lb) and math.isfinite(batch_lb):
        worst_arb_gap = max(worst_arb_gap, abs(arb_lb - batch_lb))
    set_precision_bits(128)
    res.sampled_boxes_checked = k
    res.max_cross_engine_excess = worst_excess
    details.append(f"box re-verification: {k} boxes, worst excess over "
                  f"sampled min {worst_excess:.3e}, worst |batch-arb| "
                  f"{worst_arb_gap:.3e}")

    # --- step 5: gap ---
    res.gap = res.upper_bound - res.lower_bound
    if res.gap <= max(tau_abs, 1e-6 * max(res.upper_bound, 1.0)):
        res.passed = True
        res.status = "CERTIFIED_GLOBAL_EPS_OPTIMUM"
    else:
        res.status = "CERTIFIED_GLOBAL_OPTIMUM_TO_NUMERICAL_ENCLOSURE"
        details.append(f"gap {res.gap} exceeds tau {tau_abs}")

    # --- optimizer outer enclosure (spec s.36) ---
    from src.q2.formal.certificate import optimizer_enclosure_summary
    npz = artifacts_dir / "optimizer_boxes.npz"
    summary = optimizer_enclosure_summary(master, res.upper_bound, npz)
    (artifacts_dir / "optimizer_boxes.json").write_text(
        json.dumps(summary, indent=1, encoding="utf-8"))
    details.append(f"optimizer enclosure: {summary.get('box_count')} boxes, "
                  f"x_span={summary.get('x_span')}, "
                  f"y_span={summary.get('y_span')}")
    res.wall_time_s = time.time() - t0
    return res

```

8.11 附录 11 问题三、问题四关键源程序

问题三保留开放路线与站点投影核心；问题四保留 21 站布局、连续覆盖核验、横向对切条件探点与最终验收汇总。完整实现、锁定参数和运行日志在支撑材料 src/q3+q4_v2/。

```
def open_tour(position, points, first_bonus=None):
    """Multistart nearest-neighbour followed by open-path 2-opt."""
    p=np.vstack((np.asarray(position),np.asarray(points)));n=len(points)
    D=np.linalg.norm(p[:,None,:]-p[None,:,:],axis=2).tolist()
    if first_bonus is not None:
        for j,value in enumerate(first_bonus,1):D[0][j]-=value
    starts=[]
    for first in range(1,n+1):
        route=[0,first];remaining=set(range(1,n+1))-{first}
        while remaining:
            j=min(remaining,key=lambda j:(D[route[-1]][j],j));route.append(j);remaining.remove(j)
            cost=sum(D[a][b] for a,b in zip(route,route[1:]));starts.append((cost,route))
        candidates=[]
        for cost,route in sorted(starts)[:4]:
            for _ in range(2*n):
                best=(0.,None,None)
                for i in range(1,n):
                    for j in range(i+1,n+1):
                        delta=D[route[i-1]][route[j]]-D[route[i-1]][route[i]]
                        if j<n:delta+=D[route[i]][route[j+1]]-D[route[j]][route[j+1]]
                        if delta<best[0]-1e-8:best=(delta,i,j)
                delta,i,j=best
                if i is None:break
                route[i:j+1]=reversed(route[i:j+1]);cost+=delta
            candidates.append((cost,route))
        cost,route=min(candidates)
        return [i-1 for i in route[1:]],cost

def site_on_route(before,after,cornerRadius):
    """Convex sum-of-distances positioning in the four-disk lens."""
    before=np.asarray(before);after=np.asarray(after)
    initial=project_to_disks(before,cornerRadius)
    def objective(p):return np.linalg.norm(p-before)+np.linalg.norm(p-after)
    def gradient(p):
        a=p-before;b=p-after
        return a/max(np.linalg.norm(a),1e-10)+b/max(np.linalg.norm(b),1e-10)
    result=minimize(objective,initial,jac=gradient,method='SLSQP',
                    constraints={'type':'ineq','fun':lambda p:990**2-
np.sum((cornerRadius-p)**2,axis=1),
                    'jac':lambda p:2*(cornerRadius-p)},options={'max-
iter':30,'ftol':1e-7})
    candidate=project_to_disks(result.x,cornerRadius)
```

```

    return candidate if objective(candidate)<objective(initial) else initial

def solve_optimized_v5(client, progress=None):
    result = solve(client, progress=progress, **SELECTED_PARAMETERS)
    result.update(version=VERSION, parameters=SELECTED_PARAMETERS.copy())
    return result

def certified_layout(parameters):
    sites=grid_layout(*parameters[1:]) if parameters[0]=='grid' else layout(*parameters)
    cert=certificate(sites,keep_regions=False)
    if not cert['passed']:raise RuntimeError('Uncertified directional search layout')
    return sites,Delaunay(sites).simplices.tolist(),cert

def certify_points(key):return certificate(key,keep_regions=False,receiver_radius=999.,target_expansion=.02)

def directional_cover(sites,minimum_radius=1000-1e-5,max_depth=16,keep_cells=False):
    """Sufficient continuous certificate; never interprets sampled success as proof.

    For each square, select stations within R of every square point. Require their
    convex hull to contain the square's circumscribed disk. Recursively subdivide
    when this sufficient test is inconclusive. Squares outside the source disk
    are skipped using their exact closest-point distance.
    """
    stations=np.unique(np.asarray(sites,dtype=float),axis=0)
    if len(stations)<3:return {'passed':False,'reason':'fewer_than_three_sites'}
    initial=triangle_certificate(stations,minimum_radius)
    if initial['passed']:return {'passed':True,'method':'triangles','triangle_certificate':initial,'cells':[],'checked_nodes':1}
    todo=[(0.,0.,1800.,0)];certified=[];checked=0
    while todo:
        x,y,h,depth=todo.pop();checked+=1
        if max(abs(x)-h,0)**2+max(abs(y)-h,0)**2>1800**2+1e-8:continue
        centre=np.array([x,y]);delta=h*math.sqrt(2);dist=np.linalg.norm(stations-centre,axis=1)
        near=stations[dist+delta<=minimum_radius]
        margin=convex_radius(centre,near)
        if margin>=delta+1e-8:
            if keep_cells:certified.append([x,y,h,len(near),margin])
            continue
        if x*x+y*y<=1800**2:
            local=stations[dist<=minimum_radius]

```

```

        if convex_radius(centre,local)<-1e-8 and float(dist.min())>1e-7:
            return {'passed':False,'reason':'counterexample_position','position':[x,y],'checked_nodes':checked,'nearest_hull_margin_m':convex_radius(centre,local)}
        if depth>=max_depth:return {'passed':False,'reason':'subdivision_budget','square':[x,y,h],'checked_nodes':checked}
        q=h/2
        todo.extend((x+sx*q,y+sy*q,q,depth+1) for sx,sy in ((-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)))
        return
{'passed':True,'method':'square_hulls','checked_nodes':checked,'certified_cell_count':len(certified),'cells':certified,'minimum_reception_radius_m':minimum_radius}

def reception_certificate(poly,point,reference,theta):
    p=np.asarray(poly);q=np.asarray(point);s=np.asarray(reference)
    maximum=float(np.max(np.linalg.norm(p-q,axis=1)))
    if maximum<=1000-1e-5:return {'kind':'minimum_radius','maximum_vertex_distance_m':maximum,'residual':maximum-1000}
    difference=float(np.max((q@q-s@s)-2*p@(q-s)))
    if difference<=-1e-5:return {'kind':'closer_than_received_point','maximum_squared_distance_difference':difference,'maximum_vertex_distance_m':maximum}
    a=math.radians(theta);u=np.array([math.cos(a),math.sin(a)]);v=np.array([-u[1],u[0]])
    forward=float((q-s)@u);side=abs(float((q-s)@v));delta=math.radians(ERROR)
    one=(forward-5*math.cos(delta))**2+(side+5*math.sin(delta))**2-1000**2
    two=(forward-1000*math.cos(delta))**2+(side+1000*math.sin(delta))**2-1000**2
    if max(one,two)<=-1e-4:return {'kind':'full_bearing_conditional_range','two_disk_residuals_m2':[one,two],'maximum_vertex_distance_m':maximum}
    return None

def conditional_pair(poly,reference_position,reference_bearing,position,offset=.03,fraction=.25):
    p=np.asarray(poly);s=np.asarray(reference_position);a=math.radians(reference_bearing)
    u=np.array([math.cos(a),math.sin(a)]);v=np.array([-u[1],u[0]])
    projection=(p-s)@u;lower=float(projection.min());upper=float(projection.max())
    attempts=[]
    for f in (fraction,.5):
        d=lower+f*(upper-lower)
        for b in (max(d*math.tan(math.radians(ERROR))+1e-5,offset*(upper-lower)),d*math.tan(math.radians(ERROR))+1e-5):
            points=[s+d*u+sign*b*v for sign in (-1,1)]
            certs=[reception_certificate(p,q,s,reference_bearing) for q in points]

```

```

        if not all(certs):continue
        order=sorted(range(2),key=lambda i:math.dist(posi-
tion,points[i]));points=[points[i] for i in order];certs=[certs[i] for i in
order]

        return points,{ 'reference_position':s.tolist(),'reference_bear-
ing_deg':reference_bearing,'error_bound_deg':ERROR,
            'unit_forward':u.tolist(),'unit_transverse':v.tolist(),'sec-
tion_distance_m':d,'halfwidth_m':b,
            'range_certificates':certs,'cut_nor-
mal':u.tolist(),'cut_rhs':float(u@s+d)+1e-7,
            'fraction':f,'projection_lower_m':lower,'projection_up-
per_m':upper}

        raise RuntimeError('No certified conditional-range crossbar')

def _finish(checks, not_performed, v2_reasons, engine_meta, socket_guard,
            adapter, unresolved, ground_truth_available, mode="Q3", sim=None):
    # 不变量 (captain 规格): 出现 "unavailable" (本应可跑但证据/工具缺失) 时
    # **必须**阻止 all_ok=true; "not_applicable" (模式性不适用) 不阻断。
    # 该不变量本身作为一个可计数的检查项参与 counts, 因此不会被吞掉。
    unavailable_ids = [c["id"] for c in checks if c.get("reason") == "unavail-
able"]
    not_applicable_ids = [c["id"] for c in checks
                          if c.get("reason") == "not_applicable"]
    checks.append({
        "id": "no_unavailable_evidence",
        "check": ("不存在「本应可跑但证据/工具缺失」的检查"
                 " (unavailable 必须阻断通过)"),
        "status": "failed" if unavailable_ids else "passed",
        "ok": not unavailable_ids,
        "reason": None,
        "not_applicable": False,
        "detail": {"unavailable_checks": unavailable_ids,
                   "not_applicable_checks": not_applicable_ids,
                   "policy": ("unavailable 一律阻断 all_ok (官方模式同样适用: "
                              "非模式性缺失即视为缺陷); "
                              "not_applicable 不阻断")},
    })
    counts = {"total": len(checks), "passed": 0, "failed": 0, "skipped": 0}
    for check in checks:
        counts[check["status"]] = counts.get(check["status"], 0) + 1
    all_ok = counts["failed"] == 0
    scope = {
        "mode": str(mode).upper(),
        "sim": sim if sim is not None else "unknown",
        "ground_truth": ("available" if ground_truth_available
                         else "unavailable"),
        "not_applicable_checks": not_applicable_ids,
        "unavailable_checks": unavailable_ids,
        "description": ("独立复核范围: 结构与协议自述、清除尝试界与认证清除几何"

```

```

        "(verify_mec_covers)、Q3 缺席覆盖(verify_q3_cover)、"
        "完成性与 rows/虚拟时间不变量；合成模式另有真值核对。"
        "不复用 GameRunner._verify(依赖 KnowledgeState)。"
        "官方 http 模式无真值 → 真值类检查 not_applicable, "
        "不会写成 ok=true。"),
    }
    reuse = {
        "verify_q3_cover": "used",
        "verify_mec_covers": "used",
        "report_line": "runtime_bridge.load_report_line(惰性)",
        "GameRunner._verify": "not_reusable: 依赖 KnowledgeState",
        "import_reasons": list(v2_reasons),
    }
    if any(check["id"] == "q3_absence_cover"
           and check["status"] == "skipped" for check in checks):
        reuse["verify_q3_cover"] = "unavailable_or_no_evidence"
    if any(check["id"] == "clear_attempt_bound_identity"
           and check["status"] == "skipped" for check in checks):
        reuse["verify_mec_covers"] = "unavailable_or_no_evidence"
    return {
        "all_ok": bool(all_ok),
        "scope": scope,
        "checks": checks,
        "counts": counts,
        "not_performed": not_performed,
        "v2_verifier_reuse": reuse,
        "ground_truth_available": bool(ground_truth_available),
        "unresolved_channels": list(unresolved),
        "engine_meta": json_safe(engine_meta or {}),
        "socket_guard": json_safe(socket_guard or {}),
        "client_snapshot": json_safe(
            adapter.snapshot() if hasattr(adapter, "snapshot") else {}),
    }
}

```

代码取舍说明：正文与附录只保留能够说明数学模型如何落地、且与关键结论直接相关的函数；其余接口封装、绘图、批处理、调参和测试代码不重复刊载，以支撑材料中的完整可运行版本为准。